

- 3 ●● Expresa el radical $\sqrt[5]{(a+b)^3}$ con exponente fraccionario.

Solución

Se divide el exponente por el índice y resulta:

$$\sqrt[5]{(a+b)^3} = (a+b)^{\frac{3}{5}}$$

- 4 ●● Expresa el radical $\sqrt[3]{x^4 + y^4}$ con exponente fraccionario.

Solución

El radicando es un polinomio que se toma como un solo elemento, esto es:

$$\sqrt[3]{x^4 + y^4} = \sqrt[3]{(x^4 + y^4)^1}$$

Se aplica la división del exponente entre el índice y se obtiene:

$$\sqrt[3]{x^4 + y^4} = \sqrt[3]{(x^4 + y^4)^1} = (x^4 + y^4)^{\frac{1}{3}}$$

EJERCICIO 98

Representa en forma de exponente fraccionario los siguientes radicales:

- | | | | |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| 1. $\sqrt{m^5}$ | 6. $\sqrt{5x}$ | 11. $\sqrt[8]{x^4 y^4}$ | 16. $\sqrt[5]{a^9} - \sqrt[7]{b^3}$ |
| 2. $\sqrt[7]{x^2}$ | 7. $\sqrt[6]{(2x)^5}$ | 12. $\sqrt[3]{x^6 + y^6}$ | 17. $\sqrt{(\sqrt{x} + \sqrt{y})^5}$ |
| 3. $\sqrt[3]{y^4}$ | 8. $\sqrt[4]{(3y^2)^3}$ | 13. $\sqrt{x^7 - y^7}$ | 18. $\sqrt[4]{m^7} \sqrt[5]{n^3}$ |
| 4. $\sqrt[5]{a^2}$ | 9. $\sqrt{(2xy)^9}$ | 14. $\sqrt[3]{(x^2 + y^2)^4}$ | 19. $\sqrt{m(n+p)^3}$ |
| 5. $\sqrt{b^{11}}$ | 10. $\sqrt[9]{(x^2 y)^2}$ | 15. $\sqrt[5]{(x+2y)^{11}}$ | 20. $\sqrt[3]{a^2 m^{13}} \sqrt[4]{n^7}$ |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Representación de un exponente fraccionario como radical

Dada la expresión $a^{\frac{m}{n}}$ su representación como un radical es: $\sqrt[n]{a^m}$, donde el numerador es el exponente del radical y el denominador el índice de la raíz.

EJEMPLOS

- 1 ●● Expresa en forma de radical: $y^{\frac{1}{3}}$.

Solución

El exponente del radicando es la unidad y el índice de la raíz es 3, por tanto:

$$y^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{y^1} = \sqrt[3]{y}$$

2 ●●● Escribe como radical: $4(m+n)^{\frac{2}{5}}$.

Solución

El exponente del radicando es 2 y el índice de la raíz es 5, el coeficiente 4 permanece igual, por lo que resulta:

$$4(m+n)^{\frac{2}{5}} = 4\sqrt[5]{(m+n)^2}$$

3 ●●● Transforma a radical la siguiente expresión: $x^{\frac{1}{3}} + y^{\frac{1}{3}}$.

Solución

Se transforma a radical cada uno de los sumandos y se obtiene:

$$x^{\frac{1}{3}} + y^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y}$$

EJERCICIO 99

Representa en forma de radical.

1. $2^{\frac{1}{3}}$

5. $(2xy^2)^{\frac{3}{4}}$

9. $\frac{3}{4}z^{\frac{2}{5}}y^{\frac{1}{4}}$

13. $(2x+y)^{\frac{4}{5}}$

2. $5^{\frac{4}{7}}$

6. $(x^3y)^{\frac{1}{2}}$

10. $m^{\frac{2}{5}} - n^{\frac{1}{3}}$

14. $(m+n)^{\frac{1}{2}}$

3. $m^{\frac{2}{3}}$

7. $7y^{\frac{2}{5}}$

11. $a^{\frac{1}{7}} + b^{\frac{1}{7}}$

15. $(a^3 + b^3)^{\frac{2}{3}}$

4. $(3y)^{\frac{11}{2}}$

8. $3a^{\frac{3}{5}}b^{\frac{8}{7}}$

12. $x^{\frac{1}{3}} - y^{\frac{1}{4}}$

16. $(m^{-1} - n^{-2})^{\frac{3}{7}}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Teoremas

Los teoremas de los exponentes también se aplican a los radicales, ya que se expresan como exponentes fraccionarios.

$$\sqrt[n]{a \cdot b \cdot c} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \cdot \sqrt[n]{c}$$

Demostración

Se expresa el radical como exponente fraccionario y se aplica el teorema correspondiente de exponentes para obtener:

$$\sqrt[n]{a \cdot b \cdot c} = (a \cdot b \cdot c)^{\frac{1}{n}} = a^{\frac{1}{n}} \cdot b^{\frac{1}{n}} \cdot c^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \cdot \sqrt[n]{c}$$

Ejemplo

Realiza: $\sqrt[3]{2x^2y}$.

Solución

Se aplica el teorema y se determina que:

$$\sqrt[3]{2x^2y} = \sqrt[3]{2} \sqrt[3]{x^2} \sqrt[3]{y}$$

$$\nearrow \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

Demostración

Se expresa el radical como exponente fraccionario y se aplica el teorema: $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$, para demostrar que:

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{n}} = \frac{a^{\frac{1}{n}}}{b^{\frac{1}{n}}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

Ejemplo

Efectúa: $\sqrt{\frac{5a}{3}}$.

Solución

Se aplica el teorema para la división y después el del producto para obtener como resultado:

$$\sqrt{\frac{5a}{3}} = \frac{\sqrt{5a}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{5} \sqrt{a}}{\sqrt{3}}$$

$$\nearrow \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$$

Demostración

Al aplicar los teoremas de los exponentes, se demuestra que:

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \left(\sqrt[m]{a}\right)^{\frac{1}{n}} = \left(a^{\frac{1}{m}}\right)^{\frac{1}{n}} = a^{\frac{1}{n \cdot m}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$$

Ejemplo

Desarrolla: $\sqrt[3]{\sqrt[4]{3x}}$.

Solución

Con los respectivos teoremas se determina que:

$$\sqrt[3]{\sqrt[4]{3x}} = \sqrt[3 \cdot 4]{3x} = \sqrt[12]{3x} = \sqrt[12]{3} \sqrt[12]{x}$$

Cálculo de raíces

Para obtener raíces de cantidades numéricas o expresiones algebraicas, se aplica la fórmula como se ilustra en los siguientes ejemplos:

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

EJEMPLOS

1 ●● Obtén: $\sqrt{16}$.

Solución

Se descompone el radicando en sus factores primos y se aplica la fórmula anterior para obtener como resultado:

$$\sqrt{16} = \sqrt{2^4} = 2^{\frac{4}{2}} = 2^2 = 4$$

- 2 ●●● Obtén el resultado de: $\sqrt[5]{-243}$.

Solución

Se expresa el radicando de la siguiente manera:

$$-243 = (-3)^5$$

Se aplica la fórmula y se obtiene como resultado:

$$\sqrt[5]{-243} = \sqrt[5]{(-3)^5} = (-3)^{\frac{5}{5}} = -3$$

- 3 ●●● Determina la raíz de: $\sqrt[3]{64x^3}$.

Solución

Se expresa cada uno de los elementos del radicando de la siguiente manera:

$$64x^3 = 2^6 x^3$$

Se aplica el respectivo teorema de radicales para obtener como resultado:

$$\sqrt[3]{64x^3} = \sqrt[3]{2^6 x^3} = \sqrt[3]{2^6} \sqrt[3]{x^3} = 2^{\frac{6}{3}} x^{\frac{3}{3}} = 2^2 x = 4x$$

- 4 ●●● Efectúa la siguiente operación: $\sqrt[5]{\frac{32x^5}{243y^{10}}}$.

Solución

Se descomponen los coeficientes en factores primos y se aplican los respectivos teoremas para obtener:

$$\sqrt[5]{\frac{32x^5}{243y^{10}}} = \sqrt[5]{\frac{2^5 x^5}{3^5 y^{10}}} = \frac{\sqrt[5]{2^5 x^5}}{\sqrt[5]{3^5 y^{10}}} = \frac{\sqrt[5]{2^5} \sqrt[5]{x^5}}{\sqrt[5]{3^5} \sqrt[5]{y^{10}}} = \frac{2^{\frac{5}{5}} x^{\frac{5}{5}}}{3^{\frac{5}{5}} y^{\frac{10}{5}}} = \frac{2x}{3y^2}$$

- 5 ●●● Encuentra el resultado de: $\frac{3x}{5y^2} \sqrt{\frac{25y^4}{81x^2}}$.

Solución

Se aplica el teorema de la división y se extrae la raíz:

$$\frac{3x}{5y^2} \sqrt{\frac{25y^4}{81x^2}} = \frac{3x}{5y^2} \sqrt{\frac{5^2 y^4}{3^4 x^2}} = \frac{3x}{5y^2} \left(\frac{5^{\frac{2}{2}} y^{\frac{4}{2}}}{3^{\frac{4}{2}} x^{\frac{2}{2}}} \right) = \frac{3x}{5y^2} \left(\frac{5y^2}{3^2 x} \right)$$

Se multiplican las expresiones y se simplifica el resultado para finalmente obtener:

$$= \frac{15xy^2}{45xy^2} = \frac{1}{3}$$

- 6 ●●● ¿Cuál es el resultado de $\sqrt[3]{(1-3x)^6}$?

Solución

Se aplica la fórmula para obtener como resultado:

$$\sqrt[3]{(1-3x)^6} = (1-3x)^{\frac{6}{3}} = (1-3x)^2$$

7 ●●● Obtén el resultado de $\sqrt{1-8x^2y^2+16x^4y^4}$.

Solución

Se factoriza la expresión:

$$1-8x^2y^2+16x^4y^4 = (1-4x^2y^2)^2$$

Se aplica la fórmula para extraer la raíz:

$$\sqrt{1-8x^2y^2+16x^4y^4} = \sqrt{(1-4x^2y^2)^2} = (1-4x^2y^2)^{\frac{2}{2}} = |1-4x^2y^2|$$

Por tanto, la raíz de la expresión es: $|1-4x^2y^2|$

EJERCICIO 100

Determina las siguientes raíces:

- | | | | |
|--------------------|------------------------------|--|---|
| 1. $\sqrt{729}$ | 6. $\sqrt[3]{\frac{81}{16}}$ | 11. $\sqrt[3]{27m^6n^9}$ | 16. $\sqrt{25m^{4-2x}n^{8y-6}}$ |
| 2. $\sqrt[3]{8}$ | 7. $\sqrt[3]{216}$ | 12. $\frac{1}{3}\sqrt[3]{216x^{12}}$ | 17. $\frac{2}{x}\sqrt[3]{(x+x^2)^3}$ |
| 3. $\sqrt[4]{81}$ | 8. $4\sqrt[5]{-32}$ | 13. $xy^2\sqrt[4]{16x^8y^{12}}$ | 18. $\frac{\sqrt{x^4-2x^2y^2+y^4}}{\sqrt{x^2+2xy+y^2}}$ |
| 4. $\sqrt{196}$ | 9. $\sqrt[3]{-64}$ | 14. $m^4n^3\sqrt[5]{\frac{32}{m^5n^{10}}}$ | 19. $\frac{3x}{2x-10y}\sqrt{x^2-10xy+25y^2}$ |
| 5. $\sqrt[4]{256}$ | 10. $\sqrt{4x^2y^4}$ | 15. $\frac{y^{2n}}{x^m}\sqrt{\frac{25x^{2m}}{y^{8n}}}$ | 20. $\sqrt{\frac{x^2+4xy+4y^2}{x^2y^2}}$ |

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Simplificación

Un radical de la forma $\sqrt[n]{a^m}$ con $m \geq n$, se puede simplificar expresando a^m como un producto de bases donde el exponente de una de ellas es múltiplo de n .

EJEMPLOS

Ejemplos

1 ●●● Simplifica el siguiente radical: $\sqrt[3]{x^{13}}$.

Solución

El radicando se descompone en factores, de la siguiente manera:

$$x^{13} = x^{12}x$$

Se aplica el teorema de radicales para el producto y se obtiene:

$$\sqrt[3]{x^{13}} = \sqrt[3]{x^{12}x} = \sqrt[3]{x^{12}} \sqrt[3]{x} = x^{\frac{12}{3}} \sqrt[3]{x} = x^4 \sqrt[3]{x}$$

2 ●●● Reduce la siguiente expresión: $\sqrt{72x^3y^4z^5}$.

Solución

El coeficiente 72 se descompone en sus factores primos y las bases se expresan como:

$$72 = 2^3 \cdot 3^2 = 2^2 \cdot 2 \cdot 3^2 \qquad x^3 = x^2 x \qquad z^5 = z^4 z$$

Se aplican los teoremas correspondientes y el radical se simplifica como sigue:

$$\sqrt{72x^3y^4z^5} = \sqrt{2^2 \cdot 2 \cdot 3^2 x^2 xy^4 z^4 z} = 2^{\frac{2}{2}} \cdot 3^{\frac{2}{2}} x^{\frac{2}{2}} y^{\frac{4}{2}} z^{\frac{4}{2}} \sqrt{2xz} = 6xy^2z^2\sqrt{2xz}$$

Por consiguiente, la simplificación es: $6xy^2z^2\sqrt{2xz}$

3 ●●● Simplifica: $\frac{1}{2}\sqrt[3]{128x^6y^5z}$.

Solución

Se descompone 128 en factores primos y la base y se expresa de esta manera:

$$128 = 2^7 = 2^6 \cdot 2 \qquad y^5 = y^3 y^2$$

Se procede a simplificar la expresión:

$$\frac{1}{2}\sqrt[3]{128x^6y^5z} = \frac{1}{2}\sqrt[3]{2^6 \cdot 2x^6y^3y^2z} = \frac{1}{2}\left(2^{\frac{6}{3}}x^{\frac{6}{3}}y^{\frac{3}{3}}\sqrt[3]{2y^2z}\right) = \frac{1}{2}\left(2^2x^2y\sqrt[3]{2y^2z}\right) = 2x^2y\sqrt[3]{2y^2z}$$

Finalmente, el resultado es: $2x^2y\sqrt[3]{2y^2z}$

4 ●●● Simplifica la expresión: $\frac{2}{3}\sqrt[3]{\frac{54a^4b^6c^7}{8x^4}}$.

Solución

Se descompone cada uno de los elementos que conforman el radicando y se simplifica para obtener como resultado:

$$\begin{aligned} \frac{2}{3}\sqrt[3]{\frac{54a^4b^6c^7}{8x^4}} &= \frac{2}{3}\sqrt[3]{\frac{2 \cdot 3^3 a^3 ab^6 c^6 c}{2^3 x^3 x}} = \frac{2}{3}\left(\frac{3^{\frac{3}{3}} a^{\frac{3}{3}} b^{\frac{6}{3}} c^{\frac{6}{3}}}{2^{\frac{3}{3}} x^{\frac{3}{3}}}\sqrt[3]{\frac{2ac}{x}}\right) = \frac{2}{3}\left(\frac{3ab^2c^2}{2x}\sqrt[3]{\frac{2ac}{x}}\right) \\ &= \frac{ab^2c^2}{x}\sqrt[3]{\frac{2ac}{x}} \end{aligned}$$

EJERCICIO 101

Simplifica los siguientes radicales:

1. $\sqrt{x^3}$

5. $\sqrt[3]{x^5y^4z^6}$

9. $2\sqrt[4]{243x^5y^4z}$

2. $\sqrt{27x^2y^7}$

6. $\sqrt[4]{625x^5y^8}$

10. $5\sqrt[4]{80a^3b^7c^4}$

3. $\sqrt{64m^3n^2z^4}$

7. $3\sqrt{50a^4b^3}$

11. $2\sqrt[5]{729m^8n^{12}}$

4. $\sqrt[3]{27m^5n^{15}}$

8. $5\sqrt[3]{9p^4q^7}$

12. $2x\sqrt[3]{x^4y^5z^9}$

13. $-3m^4\sqrt{128m^9n^{14}}$

14. $\frac{1}{3}\sqrt{18a^5}$

15. $\frac{5}{2}\sqrt[3]{32a^6b^4}$

16. $\frac{2}{3}\sqrt[3]{160m^4n^9p^2}$

17. $\frac{1}{3x}\sqrt[3]{27x^6y^4}$

18. $\frac{2}{3x^2y}\sqrt[4]{81x^5y^4}$

19. $\sqrt{\frac{18x^3}{2y^2}}$

20. $\sqrt[3]{\frac{16a^4b^6}{3m^5}}$

21. $\sqrt[4]{\frac{x^7y^5}{16z^{12}}}$

22. $\frac{2}{5}\sqrt[3]{\frac{2a^5b^3}{27cd^7}}$

23. $\frac{3x}{2}\sqrt[4]{\frac{5}{48x^4}}$

24. $\frac{x}{y}\sqrt[4]{\frac{80y^4}{81x^6}}$

25. $\sqrt{9m^3-18m^2n}$

26. $\sqrt{16x^5+40x^3y^3+25xy^6}$

27. $\sqrt[3]{27a^7b^3-54a^4b^4}$

28. $\sqrt[4]{(m^2-2mn+n^2)^3}$

29. $\sqrt[3]{243(x+y)^7(x-y)^7}$

30. $\frac{\sqrt{4-4m+m^2}}{\sqrt[3]{(2-m)^5}}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Introducción de factores

Se escribe el factor o los factores que se desean introducir en el radical, elevados a un exponente igual al índice del radical.

$$a^m \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{(a^m)^n b}$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●●● Introduce el coeficiente del radical $3\sqrt{2}$ a la raíz.

Solución

El coeficiente se introduce en el radical elevado al cuadrado:

$$3\sqrt{2} = \sqrt{(3)^2 \cdot 2}$$

Se realizan las operaciones correspondientes y se obtiene:

$$= \sqrt{9 \cdot 2} = \sqrt{18}$$

Por tanto: $3\sqrt{2} = \sqrt{18}$

- 2 ●●● Introduce en la raíz $2x\sqrt[3]{y}$ el coeficiente.

Solución

Se coloca dentro del radical el coeficiente $2x$ elevado al exponente 3:

$$2x\sqrt[3]{y} = \sqrt[3]{(2x)^3 \cdot y}$$

Se desarrolla la potencia y se realiza el producto para obtener como resultado:

$$= \sqrt[3]{(8x^3) \cdot y} = \sqrt[3]{8x^3y}$$

- 3 ●●● Introduce los factores en el radical $2x^2y^4\sqrt[4]{xy^2}$.

Solución

Se coloca el coeficiente dentro de la raíz con exponente 4:

$$2x^2y^4\sqrt[4]{xy^2} = \sqrt[4]{(2x^2y^4)^4 xy^2}$$

Se desarrolla la potencia y se realiza la multiplicación:

$$= \sqrt[4]{16x^8y^4xy^2} = \sqrt[4]{16x^9y^6}$$

Por tanto, el resultado es: $\sqrt[4]{16x^9y^6}$

- 4 ●●● Introduce el coeficiente en el radical: $\frac{3a}{b^2}\sqrt[3]{\frac{2b}{a}}$.

Solución

La fracción entra elevada al índice del radical, se realizan las operaciones y se obtiene:

$$\frac{3a}{b^2}\sqrt[3]{\frac{2b}{a}} = \sqrt[3]{\left(\frac{3a}{b^2}\right)^3 \frac{2b}{a}} = \sqrt[3]{\frac{27a^3}{b^6} \frac{2b}{a}} = \sqrt[3]{\frac{54a^3b}{ab^6}} = \sqrt[3]{\frac{54a^2}{b^5}}$$

- 5 ●●● Introduce $3a$ en el radical de la expresión: $\frac{3a}{\sqrt{2a^3x}}$.

Solución

Se siguen los mismos pasos que en los ejemplos anteriores y se obtiene como resultado:

$$\frac{3a}{\sqrt{2a^3x}} = \sqrt{\frac{(3a)^2}{2a^3x}} = \sqrt{\frac{9a^2}{2a^3x}} = \sqrt{\frac{9}{2ax}}$$

- 6 ●●● Introduce el coeficiente del radical $\frac{1}{x-y}\sqrt{x^2-y^2}$ a la raíz.

Solución

El coeficiente se introduce y se eleva al cuadrado y la fracción resultante se simplifica:

$$\frac{1}{x-y}\sqrt{x^2-y^2} = \sqrt{\frac{1}{(x-y)^2}(x^2-y^2)} = \sqrt{\frac{x^2-y^2}{(x-y)^2}} = \sqrt{\frac{(x+y)(x-y)}{(x-y)^2}} = \sqrt{\frac{x+y}{x-y}}$$

EJERCICIO 102

Introduce a la raíz los factores:

1. $3\sqrt{5}$

4. $\frac{5}{4}\sqrt{2}$

7. $2x\sqrt[3]{x^2}$

10. $5a^2b^3c\sqrt{2ac}$

2. $5\sqrt{7}$

5. $\frac{2}{3}\sqrt[3]{3}$

8. $m^3n\sqrt[4]{mn}$

11. $\frac{1}{2a}\sqrt[3]{2a^2}$

3. $4\sqrt[3]{2}$

6. $x\sqrt{x}$

9. $xy^2\sqrt[4]{xy}$

12. $\frac{a}{b}\sqrt[3]{\frac{4b}{5a}}$

$$13. \frac{3y^2}{4x} \sqrt[4]{\frac{2x^2}{3y}}$$

$$15. \frac{2x}{\sqrt[3]{2x^2}}$$

$$17. \frac{3a}{a+b} \sqrt{\frac{a+b}{a^2}}$$

$$19. \frac{1}{x-2} \sqrt[3]{x^3-8}$$

$$14. \frac{3ax}{\sqrt{3a}}$$

$$16. (2a+b)\sqrt{ab}$$

$$18. \frac{x+1}{x-1} \sqrt{\frac{1}{x^2-1}}$$

$$20. \frac{2a^2x}{x+a} \sqrt{\frac{x^2+a^2+2ax}{2ax}}$$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Suma y resta

Estas operaciones se efectúan si y sólo si el índice del radical y el radicando son iguales (radicales semejantes).

$$a\sqrt[n]{d} + b\sqrt[n]{d} - c\sqrt[n]{d} = (a+b-c)\sqrt[n]{d}$$

EJEMPLOS

- 1 ●●● Realiza la siguiente operación: $3\sqrt{5} + 4\sqrt{5}$.

Solución

Los radicales son semejantes, por tanto, se realiza la operación únicamente con los coeficientes y se obtiene como resultado:

$$3\sqrt{5} + 4\sqrt{5} = (3+4)\sqrt{5} = 7\sqrt{5}$$

- 2 ●●● Simplifica la siguiente operación: $5\sqrt{3x} + 6\sqrt{3x} - 10\sqrt{3x}$.

Solución

Los radicales son semejantes, entonces se realiza la operación con los coeficientes y el resultado es:

$$5\sqrt{3x} + 6\sqrt{3x} - 10\sqrt{3x} = (5+6-10)\sqrt{3x} = \sqrt{3x}$$

- 3 ●●● ¿Cuál es el resultado de $\frac{2}{3}\sqrt[4]{5} - \frac{1}{4}\sqrt{6} + \frac{1}{2}\sqrt{6} - \sqrt[4]{5}$?

Solución

Se agrupan los radicales semejantes:

$$\frac{2}{3}\sqrt[4]{5} - \frac{1}{4}\sqrt{6} + \frac{1}{2}\sqrt{6} - \sqrt[4]{5} = \frac{2}{3}\sqrt[4]{5} - \sqrt[4]{5} - \frac{1}{4}\sqrt{6} + \frac{1}{2}\sqrt{6}$$

Se realiza la reducción:

$$= \left(\frac{2}{3} - 1\right)\sqrt[4]{5} + \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right)\sqrt{6} = -\frac{1}{3}\sqrt[4]{5} + \frac{1}{4}\sqrt{6}$$

Finalmente, el resultado es: $-\frac{1}{3}\sqrt[4]{5} + \frac{1}{4}\sqrt{6}$

- 4 ●●● Reduce la siguiente expresión: $3y\sqrt{2x} - 2x\sqrt{3y} + 5y\sqrt{2x} + 7x\sqrt{3y}$.

Solución

Se agrupan los términos semejantes y se simplifican para obtener como resultado:

$$\begin{aligned} 3y\sqrt{2x} - 2x\sqrt{3y} + 5y\sqrt{2x} + 7x\sqrt{3y} &= 3y\sqrt{2x} + 5y\sqrt{2x} - 2x\sqrt{3y} + 7x\sqrt{3y} \\ &= (3y + 5y)\sqrt{2x} + (-2x + 7x)\sqrt{3y} \\ &= 8y\sqrt{2x} + 5x\sqrt{3y} \end{aligned}$$

- 5 ●●● Simplifica la siguiente expresión: $3\sqrt{20} + 4\sqrt{12} - 2\sqrt{45} - \sqrt{75}$.

Solución

Los radicales no son semejantes, entonces se efectúan las simplificaciones de cada radical:

$$\sqrt{20} = \sqrt{2^2 \cdot 5} = 2\sqrt{5} \quad \sqrt{12} = \sqrt{2^2 \cdot 3} = 2\sqrt{3} \quad \sqrt{45} = \sqrt{3^2 \cdot 5} = 3\sqrt{5} \quad \sqrt{75} = \sqrt{5^2 \cdot 3} = 5\sqrt{3}$$

Se reemplazan los radicales y se realiza la reducción para obtener:

$$\begin{aligned} 3\sqrt{20} + 4\sqrt{12} - 2\sqrt{45} - \sqrt{75} &= 3(2\sqrt{5}) + 4(2\sqrt{3}) - 2(3\sqrt{5}) - 5\sqrt{3} \\ &= 6\sqrt{5} + 8\sqrt{3} - 6\sqrt{5} - 5\sqrt{3} = (6 - 6)\sqrt{5} + (8 - 5)\sqrt{3} = 3\sqrt{3} \end{aligned}$$

- 6 ●●● Efectúa la siguiente operación: $\sqrt{18x^2y^3} + x\sqrt{32y^3} - 5\sqrt{2x^2y^3}$.

Solución

Se simplifica cada uno de los radicales y se realiza la operación, el resultado es:

$$\begin{aligned} \sqrt{18x^2y^3} + x\sqrt{32y^3} - 5\sqrt{2x^2y^3} &= \sqrt{3^2 \cdot 2x^2y^2y} + x\sqrt{2^4 \cdot 2y^2y} - 5\sqrt{2x^2y^2y} \\ &= 3xy\sqrt{2y} + 2^2xy\sqrt{2y} - 5xy\sqrt{2y} \\ &= 3xy\sqrt{2y} + 4xy\sqrt{2y} - 5xy\sqrt{2y} = 2xy\sqrt{2y} \end{aligned}$$

- 7 ●●● Simplifica $a\sqrt{12ab} + \sqrt{98b^3c} - 5\sqrt{3a^3b} - b\sqrt{18bc} + a\sqrt{3ab}$.

Solución

Se simplifica cada uno de los radicales:

$$\begin{aligned} &= a\sqrt{2^2 \cdot 3ab} + \sqrt{2 \cdot 7^2 b^2 bc} - 5\sqrt{3a^2 ab} - b\sqrt{2 \cdot 3^2 bc} + a\sqrt{3ab} \\ &= a(2\sqrt{3ab}) + 7b\sqrt{2bc} - 5(a\sqrt{3ab}) - b(3\sqrt{2bc}) + a\sqrt{3ab} \\ &= 2a\sqrt{3ab} + 7b\sqrt{2bc} - 5a\sqrt{3ab} - 3b\sqrt{2bc} + a\sqrt{3ab} \end{aligned}$$

Se agrupan los términos semejantes y se reducen para obtener como resultado:

$$\begin{aligned} &= 2a\sqrt{3ab} - 5a\sqrt{3ab} + a\sqrt{3ab} + 7b\sqrt{2bc} - 3b\sqrt{2bc} \\ &= -2a\sqrt{3ab} + 4b\sqrt{2bc} \end{aligned}$$

EJERCICIO 103

Realiza las siguientes operaciones con radicales:

1. $3\sqrt{5} + 2\sqrt{5}$
2. $2\sqrt[3]{3} - 7\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{3}$
3. $4\sqrt{7} - 8\sqrt{7} + 6\sqrt{7} - 2\sqrt{7}$
4. $3\sqrt{5} + 2\sqrt{7} - 4\sqrt{5} + 6\sqrt{7}$
5. $2\sqrt{3} - 4\sqrt{2} + 5\sqrt{3} - 2\sqrt{2} - 10\sqrt{3} - \sqrt{2}$
6. $\frac{3}{4}\sqrt{10} - \frac{1}{6}\sqrt{13} + \frac{1}{2}\sqrt{10} + \frac{2}{3}\sqrt{13}$
7. $\frac{\sqrt{5}}{12} - \frac{3\sqrt{6}}{8} + \frac{2\sqrt{5}}{3} + \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{3\sqrt{5}}{4} - \frac{\sqrt{6}}{2}$
8. $6\sqrt[3]{m} - 10\sqrt[3]{m}$
9. $\frac{4}{3}\sqrt{x} - \frac{1}{2}\sqrt{x} + \frac{13}{6}\sqrt{x}$
10. $5\sqrt[4]{xy} - 2\sqrt[4]{xy} - \frac{4}{3}\sqrt[4]{xy}$
11. $\sqrt{28} + \sqrt{175} - \sqrt{63}$
12. $2\sqrt{18} + 5\sqrt{50} - 4\sqrt{2}$
13. $3\sqrt{75} + 2\sqrt{12} - 4\sqrt{243}$
14. $2\sqrt{45} + 3\sqrt{18} + \sqrt{20} - \sqrt{8}$
15. $2\sqrt{72} - 4\sqrt{18} + 5\sqrt{12} - 3\sqrt{48}$
16. $2\sqrt{98} - 3\sqrt{80} - \sqrt{338} + \sqrt{20}$
17. $3\sqrt{405} - 2\sqrt{99} + 2\sqrt{500} - 4\sqrt{1331}$
18. $\frac{1}{5}\sqrt{450} - \frac{1}{4}\sqrt{800} - \frac{2}{5}\sqrt{320} + \sqrt{80}$
19. $\sqrt{343a^4} + a^2\sqrt{175} - 3\sqrt{7a^4}$
20. $a\sqrt{4b} + \sqrt{a^2b} + \sqrt{25a^2b}$
21. $\sqrt[3]{24x^4} + 4x\sqrt[3]{3x} + \sqrt[3]{375x^4}$
22. $\sqrt[4]{32x^8} - 4x^2\sqrt[4]{512}$
23. $2a\sqrt{xy^2} - 3\sqrt{a^2xy^2} + 4y\sqrt{a^2x}$
24. $\sqrt{2a^2b^3} + a\sqrt{\frac{243}{4}b^3} + b\sqrt{\frac{50}{36}a^2b} - \sqrt{\frac{75}{16}a^2b^3}$
25. $a^2b\sqrt{c} + \frac{1}{4}a^2\sqrt{b^2c} - \frac{1}{3}b\sqrt{a^4c} + \frac{1}{2}a^2b\sqrt{c}$
26. $\frac{\sqrt[4]{2a^9b^5}}{6} - \frac{b\sqrt[4]{162a^9b}}{4} + a^2\sqrt[4]{\frac{2ab^5}{16}} - \frac{7a^2b\sqrt[4]{2ab}}{8}$
27. $\sqrt{49x^2y} - \sqrt{50x^4y} + x\sqrt{9y} - 2x\sqrt{2x^2y}$
28. $\sqrt{x^3y^5} - \sqrt{48x^5y^2} - xy\sqrt{4xy^3} + y\sqrt{27x^5}$
29. $3x\sqrt{2y} + \sqrt{75xy^2} - 2\sqrt{2x^2y} - \sqrt{3xy^2}$
30. $2a\sqrt{50b^2c} + 5c\sqrt{27a^2b} - 3\sqrt{32a^2b^2c} + \sqrt{3a^2bc^2}$
31. $3\sqrt[3]{8x^3y^2} - 5\sqrt[3]{4xy^3} - 2x\sqrt[3]{64y^2} + y\sqrt[3]{32x}$
32. $15b\sqrt[4]{5a^6b^3} + 6a\sqrt[4]{3a^5b^{14}} - 5\sqrt[4]{5a^6b^7} - 6\sqrt[4]{48a^9b^{14}}$
33. $\frac{1}{3}\sqrt{20a^3} + \frac{1}{6}\sqrt{3ab^3} - \frac{1}{3}a\sqrt{5a} - b\sqrt{\frac{3}{4}ab}$
34. $\frac{3}{4}x\sqrt[3]{y} - \frac{1}{4}\sqrt[3]{x^4y^5} + \frac{1}{5}\sqrt[3]{x^3y} + \frac{2}{3}xy\sqrt[3]{xy^2}$
35. $\frac{5ab}{3}\sqrt{\frac{2a^5}{9b}} + \frac{1}{3}a\sqrt{\frac{5ab^6}{12}} - a^2b\sqrt{\frac{8a^3}{9b}} + 2\sqrt{\frac{5a^3b^6}{48}}$
36. $\sqrt{16a-32} + \sqrt{25a-50} - \sqrt{9a-18}$
37. $\sqrt{x^3+2x^2} + 3x\sqrt{x+2} - 5\sqrt{x^2(x+2)}$
38. $9\sqrt{x^3y^2-3x^2y^3} - 2xy\sqrt{4x-12y} + 5x\sqrt{xy^2-3y^3}$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Multiplicación

Con índices iguales. Cuando los índices de los radicales son iguales, se multiplican los radicandos y se simplifica, de ser posible, el resultado.

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \cdot \sqrt[n]{c} = \sqrt[n]{a \cdot b \cdot c}$$

EJEMPLOS

- 1 ●● Multiplica y simplifica la siguiente expresión: $\sqrt{8} \cdot \sqrt{2}$.

Solución

Se multiplican los radicandos y el radical resultante se simplifica, el resultado es:

$$\sqrt{8} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{(8)(2)} = \sqrt{16} = \sqrt{2^4} = (2^4)^{\frac{1}{2}} = 2^2 = 4$$

- 2 ●● Realiza la siguiente multiplicación: $\sqrt[3]{9xy^2} \cdot \sqrt[3]{9x^4y}$.

Solución

Se realiza el producto de los términos internos de los radicales y el resultado se simplifica:

$$\sqrt[3]{9xy^2} \cdot \sqrt[3]{9x^4y} = \sqrt[3]{(9xy^2)(9x^4y)} = \sqrt[3]{81x^5y^3} = \sqrt[3]{3^4x^5y^3} = \sqrt[3]{3^3 \cdot 3x^3x^2y^3} = 3xy \sqrt[3]{3x^2}$$

- 3 ●● Efectúa el siguiente producto: $\frac{xy}{4} \cdot \sqrt{6x^3y^5} \cdot \sqrt{8xy^4}$.

Solución

Se realiza el producto de los radicales y el resultado se multiplica por el coeficiente para obtener como resultado:

$$\frac{xy}{4} \sqrt{6x^3y^5} \sqrt{8xy^4} = \frac{xy}{4} \sqrt{(6x^3y^5)(8xy^4)} = \frac{xy}{4} \sqrt{48x^4y^9} = \frac{xy}{4} (2^2x^2y^4\sqrt{3y}) = x^3y^5\sqrt{3y}$$

- 4 ●● Realiza la siguiente operación: $\frac{2}{3}\sqrt{xy}\left(\frac{3}{4}x\sqrt{xy^3} - \frac{1}{2}y\sqrt{x^2y}\right)$.

Solución

Se realiza el producto del monomio por cada uno de los términos del binomio:

$$\begin{aligned} \frac{2}{3}\sqrt{xy}\left(\frac{3}{4}x\sqrt{xy^3} - \frac{1}{2}y\sqrt{x^2y}\right) &= \left(\frac{2}{3}\sqrt{xy}\right)\left(\frac{3}{4}x\sqrt{xy^3}\right) - \left(\frac{2}{3}\sqrt{xy}\right)\left(\frac{1}{2}y\sqrt{x^2y}\right) \\ &= \frac{6}{12}x\sqrt{x^2y^4} - \frac{2}{6}y\sqrt{x^3y^2} \end{aligned}$$

Se simplifican los radicales y el resultado final es:

$$= \frac{1}{2}x(xy^2) - \frac{1}{3}y(xy\sqrt{x}) = \frac{1}{2}x^2y^2 - \frac{1}{3}xy^2\sqrt{x}$$

EJERCICIO 104

Efectúa y simplifica las siguientes operaciones:

1. $\sqrt{3} \cdot \sqrt{6}$

6. $\sqrt[3]{x^2y^4} \cdot \sqrt[3]{x^2y}$

11. $\sqrt[4]{a^3} \cdot \sqrt[4]{2a^2} \cdot \sqrt[4]{8a^4}$

2. $\sqrt{15} \cdot \sqrt{10}$

7. $\frac{2}{3}\sqrt{x} \cdot \frac{1}{5}\sqrt{x^5}$

12. $(-4\sqrt[3]{2a^2b^5})\left(2\sqrt[3]{3ab^2}\right)$

3. $\sqrt[3]{12} \cdot \sqrt[3]{6}$

8. $(2\sqrt{3ab})(3\sqrt{6a^3b^2})$

13. $\sqrt{2a} \cdot \sqrt{3a^3} \cdot \sqrt{6a^{-1}}$

4. $(3\sqrt{6})(3\sqrt{15})$

9. $\left(\frac{2}{3}\sqrt{xy^2}\right)\left(\sqrt{27x^2y^5}\right)$

14. $(2\sqrt[4]{x^3})(\sqrt[4]{x})(4\sqrt[4]{x^3})$

5. $\sqrt{xy^3} \cdot \sqrt{xy}$

10. $\sqrt{a} \cdot \sqrt{a^3} \cdot \sqrt{a^5}$

15. $(-2\sqrt{3ab})(\sqrt{6a^2b})(\sqrt{a^3b^5})$

16. $\left(\frac{3}{5}\sqrt{\frac{3a}{x}}\right)\left(\frac{2}{3}\sqrt{\frac{6a^3}{x^3}}\right)\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{x}{a}}\right)$ 21. $(\sqrt{3}-4)^2$ 26. $\sqrt{x+\sqrt{y}} \cdot \sqrt{x-\sqrt{y}}$
17. $\sqrt{\frac{3am}{2x}} \sqrt{\frac{8x^3}{a^3m^5}}$ 22. $(7\sqrt{2}-\sqrt{3})(7\sqrt{2}+\sqrt{3})$ 27. $\sqrt{1+\sqrt{x}} \cdot \sqrt{1-\sqrt{x}} \cdot \sqrt{1-x}$
18. $\sqrt{6}(\sqrt{6}-4)$ 23. $(\sqrt{2m}+n)(\sqrt{2m}-4n)$ 28. $\sqrt[3]{\sqrt{x}+\sqrt{y}} \cdot \sqrt[3]{\sqrt{x}-\sqrt{y}} \cdot \sqrt[3]{3x^2-6xy+3y^2}$
19. $\sqrt[3]{5}(\sqrt[3]{25}-\sqrt[3]{5})$ 24. $(\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{y})(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{xy}+\sqrt[3]{y^2})$ 29. $\sqrt{\frac{x^2-y^2}{x+y}} \sqrt{(x+y)^2}$
20. $\sqrt{x}\left(\frac{4}{3}\sqrt{8x^3}-\sqrt{x}\right)$ 25. $\sqrt{x+y} \cdot \sqrt{x^2-y^2}$ 30. $\sqrt[3]{(1+\sqrt{2})^{\frac{2}{3}}} \cdot \sqrt[3]{(\sqrt{2}-1)^{\frac{2}{3}}}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Con índices diferentes

Para multiplicar radicales con índices diferentes se busca un índice común, que resulta del mínimo común múltiplo de los índices de los radicales y recibe el nombre de *mínimo común índice*.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Realiza la siguiente operación: $\sqrt[3]{5x^2} \sqrt{3x}$.

Solución

Los índices de las raíces son 3 y 2 respectivamente, se busca el índice común:

$$\begin{array}{r|l} 3, 2 & \\ 3, 1 & 3 \\ 1, 1 & \end{array} \quad \text{el mínimo común índice es 6}$$

Se transforman las raíces a un índice 6, de la siguiente manera:

$$\sqrt[3]{5x^2} = (3)(2)\sqrt[6]{(5x^2)^2} = \sqrt[6]{5^2x^4} \quad \sqrt{3x} = (2)(3)\sqrt[6]{(3x)^3} = \sqrt[6]{3^3x^3}$$

Se efectúa la multiplicación, se simplifica el radical y se obtiene como resultado:

$$\sqrt[6]{5^2x^4} \sqrt[6]{3^3x^3} = \sqrt[6]{(5^2x^4)(3^3x^3)} = \sqrt[6]{5^2 \cdot 3^3 \cdot x^7} = \sqrt[6]{5^2 \cdot 3^3 \cdot x^6x} = x \sqrt[6]{675x}$$

- 2 ●● Realiza la siguiente operación: $\sqrt[4]{x^3y} \sqrt{xy}$.

Solución

Se busca el mínimo común índice de 4 y 2

$$\begin{array}{r|l} 4, 2 & 2 \\ 2, 1 & 2 \\ 1, 1 & \end{array} \quad \text{mínimo común índice} = 4$$

Se transforman las raíces a índice 4 y se realiza la multiplicación:

$$\sqrt[4]{x^3y} \sqrt{xy} = \sqrt[4]{x^3y} (2)(2)\sqrt[4]{(xy)^2} = \sqrt[4]{x^3y} \sqrt[4]{x^2y^2} = \sqrt[4]{(x^3y)(x^2y^2)} = \sqrt[4]{x^5y^3} = x \sqrt[4]{xy^3}$$

EJERCICIO 105

Efectúa las siguientes operaciones:

1. $\sqrt[3]{3} \sqrt[4]{2}$
2. $\sqrt[6]{x^5} \sqrt[3]{x^2}$
3. $\sqrt{x} \sqrt[16]{x^7}$
4. $\sqrt{3xy^2} \sqrt[3]{2x^3y}$
5. $3x\sqrt{x^3y} \sqrt[4]{xy^2}$
6. $\sqrt{2ab} \sqrt[4]{a^3b}$
7. $\sqrt[3]{3x^2} \sqrt{2x}$
8. $\left(\frac{1}{2}\sqrt[3]{4xy}\right)(\sqrt{2xy})$
9. $\sqrt{a} \sqrt[3]{a} \sqrt[4]{a}$
10. $\sqrt[6]{x^4} \sqrt[3]{x^2} \sqrt{x}$
11. $\sqrt[12]{y^5} \sqrt{y} \sqrt[4]{y}$
12. $\frac{1}{y^2} \sqrt[4]{2y} \sqrt[3]{xy^2} \sqrt[12]{2y^5}$
13. $\left(\frac{n}{2m} \sqrt[3]{2m^2n}\right) \left(\frac{3}{n^2} \sqrt[9]{m^4n^8}\right)$
14. $\left(\frac{3x}{4y} \sqrt[5]{4x^3y^2}\right) (\sqrt{4xy^2})$
15. $\sqrt[3]{x} \sqrt[4]{y} \sqrt[6]{z}$

 Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

División

Con índices iguales

Se realiza la división de los radicandos y se simplifica el resultado.

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

EJEMPLOS

- 1 ●● Resuelve la siguiente operación: $\frac{\sqrt[3]{81x^5}}{\sqrt[3]{3x^2}}$.

Solución

Se hace la división y el resultado se simplifica para obtener:

$$\frac{\sqrt[3]{81x^5}}{\sqrt[3]{3x^2}} = \sqrt[3]{\frac{81x^5}{3x^2}} = \sqrt[3]{27x^3} = \sqrt[3]{3^3x^3} = 3x$$

- 2 ●● Efectúa la siguiente operación: $\frac{\sqrt{128a^3b^5}}{\sqrt{8a^2b}}$.

Solución

Se dividen las expresiones, se simplifica el resultado y se obtiene que:

$$\frac{\sqrt{128a^3b^5}}{\sqrt{8a^2b}} = \sqrt{\frac{128a^3b^5}{8a^2b}} = \sqrt{16ab^4} = \sqrt{2^4ab^4} = 2^2b^2\sqrt{a} = 4b^2\sqrt{a}$$

- 3 ●● ¿Cuál es el resultado de $\frac{\sqrt[3]{135x^9y^{12}z}}{\sqrt[3]{320x^2y^2z^4}}$?

Solución

Los coeficientes de las expresiones se simplifican y se realiza la división con las bases:

$$\frac{\sqrt[3]{135x^9y^{12}z}}{\sqrt[3]{320x^2y^2z^4}} = \sqrt[3]{\frac{27}{64}x^7y^{10}z^{-3}} = \sqrt[3]{\frac{27}{64}x^7y^{10}\frac{1}{z^3}} = \sqrt[3]{\frac{27}{64}\frac{x^7y^{10}}{z^3}}$$

Se simplifica el radical para obtener finalmente:

$$= \sqrt[3]{\frac{3^3}{2^6}\frac{x^6xy^9}{z^3}} = \frac{3}{2^2}\frac{x^2y^3}{z}\sqrt[3]{xy} = \frac{3x^2y^3}{4z}\sqrt[3]{xy}$$

4 ••• Obtén: $\frac{\sqrt[4]{8^{-2}a^5b^{-3}c^5}}{\sqrt[4]{4a^{-3}bc^{-7}}}$.

Solución

Se descomponen los coeficientes en sus factores primos y se aplican los respectivos teoremas de exponentes:

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt[4]{8^{-2}a^5b^{-3}c^5}}{\sqrt[4]{4a^{-3}bc^{-7}}} &= \sqrt[4]{\frac{(2^3)^{-2}a^5b^{-3}c^5}{2^2a^{-3}bc^{-7}}} = \sqrt[4]{\frac{2^{-6}a^5b^{-3}c^5}{2^2a^{-3}bc^{-7}}} = \sqrt[4]{2^{-6-2}a^{5-(-3)}b^{-3-1}c^{5-(-7)}} \\ &= \sqrt[4]{2^{-8}a^8b^{-4}c^{12}} = \sqrt[4]{\frac{1}{2^8}a^8\frac{1}{b^4}c^{12}} = \sqrt[4]{\frac{a^8c^{12}}{2^8b^4}} = \frac{a^2c^3}{2^2b} = \frac{a^2c^3}{4b}\end{aligned}$$

Por consiguiente, el resultado es: $\frac{a^2c^3}{4b}$

EJERCICIO 106

Realiza los siguientes cocientes de radicales:

- | | | | | |
|---|---|---|--|--|
| 1. $\frac{\sqrt[4]{m^6n^5}}{\sqrt[4]{m^4n}}$ | 5. $\frac{\sqrt[3]{162x^7y^6}}{\sqrt[3]{2xy}}$ | 9. $\frac{\sqrt[4]{9m^{-5}n^{-1}}}{\sqrt[4]{16m^{-1}n^{-13}}}$ | 13. $\frac{\sqrt{112b^{-2}a}}{\sqrt{63b^2a^{-3}}}$ | 17. $\frac{\sqrt[3]{243y^{\frac{3}{2}}x^{-2}}}{\sqrt[3]{72y^{-\frac{4}{6}}x}}$ |
| 2. $\frac{\sqrt[6]{x^8y^{15}}}{\sqrt[6]{xy^2}}$ | 6. $\frac{\sqrt[4]{3888a^5b^6}}{\sqrt[4]{3ab^2}}$ | 10. $\frac{\sqrt[3]{16z^{-4}w^{-8}}}{\sqrt[3]{54z^{-1}w^{-2}}}$ | 14. $\frac{\sqrt{1404x^4y^{-3}}}{\sqrt{624x^{-2}y^5}}$ | 18. $\frac{\sqrt[5]{3125y^4z^7}}{\sqrt[5]{32y^{-6}z^2}}$ |
| 3. $\frac{\sqrt{45a^7b^4c^3}}{\sqrt{5ac}}$ | 7. $\frac{\sqrt{4a^7b}}{\sqrt{25ab^9}}$ | 11. $\frac{\sqrt{50z^3x^3}}{\sqrt{18x^3z^{-1}}}$ | 15. $\frac{\sqrt{68m^{-3}n^{-2}}}{\sqrt{153m^3n^2p^{-8}}}$ | 19. $\frac{\sqrt[3]{-375m^{-2}n^{-2}}}{\sqrt[3]{192m^4n^{-7}}}$ |
| 4. $\frac{\sqrt{128x^5y^4}}{\sqrt{8x^4y^2}}$ | 8. $\frac{\sqrt{567m^4x^6}}{\sqrt{7x^2}}$ | 12. $\frac{\sqrt{44u^4v^6}}{\sqrt{275u^{-2}v^2}}$ | 16. $\frac{\sqrt{216mn^{-2}p^{-2}}}{\sqrt{54mn^{-6}p^2}}$ | 20. $\frac{\sqrt[3]{72x^4y^{-2}}}{\sqrt[3]{576x^{-8}y^{-14}}}$ |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Con índices diferentes

Se transforman los radicales a un índice común y se realiza la división.

EJEMPLOS

1 ••• Efectúa la siguiente división: $\frac{\sqrt{128}}{\sqrt[3]{16}}$.

Solución

El mínimo común índice de 2 y 3 es 6, se expresa cada uno de los radicales con este índice:

$$\sqrt{128} = \sqrt{2^7} = {}^{(2)(3)}\sqrt{(2^7)^3} = \sqrt[6]{2^{21}} \quad \sqrt[3]{16} = \sqrt[3]{2^4} = {}^{(3)(2)}\sqrt{(2^4)^2} = \sqrt[6]{2^8}$$

Se rempazan los radicales y se efectúa la división:

$$\frac{\sqrt{128}}{\sqrt[3]{16}} = \frac{\sqrt[6]{2^{21}}}{\sqrt[6]{2^8}} = \sqrt[6]{\frac{2^{21}}{2^8}} = \sqrt[6]{2^{13}} = 2^2 \sqrt[6]{2} = 4 \sqrt[6]{2}$$

2 ●● Simplifica: $\frac{\sqrt[8]{x^3y^{-2}}}{\sqrt[4]{x^3y}}$.

Solución

Se encuentra el índice común de 8 y 4, se transforman los radicales y se obtiene:

$$\frac{\sqrt[8]{x^3y^{-2}}}{\sqrt[4]{x^3y}} = \frac{\sqrt[8]{x^3y^{-2}}}{(2)(4)\sqrt{(x^3y)^2}} = \frac{\sqrt[8]{x^3y^{-2}}}{\sqrt[8]{x^6y^2}} = \sqrt[8]{\frac{x^3y^{-2}}{x^6y^2}} = \sqrt[8]{\frac{1}{x^3y^4}} = \frac{\sqrt[8]{1}}{\sqrt[8]{x^3y^4}} = \frac{1}{\sqrt[8]{x^3y^4}}$$

EJERCICIO 107

Efectúa las siguientes divisiones:

1. $\frac{\sqrt[3]{6}}{\sqrt{6}}$

5. $\frac{\sqrt[3]{2a^2b}}{\sqrt[5]{a^3b^2}}$

9. $\frac{x\sqrt[3]{xy}}{\sqrt{x^3y}}$

13. $\frac{\sqrt[n]{(x+1)^{n+1}}}{\sqrt[n+1]{(x+1)^{n+2}}}$

2. $\frac{\sqrt{4y^2}}{\sqrt[3]{2y^4}}$

6. $\frac{1}{6}\sqrt{3a} \div \frac{1}{12}\sqrt[6]{24a^4}$

10. $\frac{\sqrt[4]{xy^2}}{\sqrt{x^3y}}$

14. $\frac{\sqrt[6]{(x-1)^3}}{\sqrt[3]{x-1}}$

3. $\frac{\sqrt[3]{12x^3y}}{\sqrt{6x^2}}$

7. $\sqrt[3]{5a^4} \div \sqrt[9]{125a^2}$

11. $\frac{\sqrt[3]{16x^2y}}{\sqrt{4xy^2}}$

15. $\frac{\sqrt[4]{(a-b)^5}}{\sqrt[6]{(a-b)^5}}$

4. $\frac{2}{3}\sqrt[3]{8ab} \div \frac{1}{12}\sqrt{4a^2}$

8. $\frac{\sqrt{12a^3b^2}}{\sqrt[3]{4ab}}$

12. $\frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n+1]{x}}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Racionalización

Racionalización del denominador de una fracción

Esta operación transforma al denominador en una cantidad racional.

➤ **Denominador monomio.** En una fracción de la forma $\frac{a}{\sqrt[n]{b^m}}$ con $m < n$ se multiplica el numerador y el denominador por $\sqrt[n]{b^{n-m}}$:

$$\frac{a}{\sqrt[n]{b^m}} = \frac{a}{\sqrt[n]{b^m}} \cdot \frac{\sqrt[n]{b^{n-m}}}{\sqrt[n]{b^{n-m}}} = \frac{a \cdot \sqrt[n]{b^{n-m}}}{\sqrt[n]{b^{n-m+m}}} = \frac{a \sqrt[n]{b^{n-m}}}{\sqrt[n]{b^n}} = \frac{a \sqrt[n]{b^{n-m}}}{b}$$

EJEMPLOS

Ejemplos

1 ●● Racionaliza el denominador de: $\frac{3}{\sqrt[3]{2}}$.

Solución

El factor, por el que se multiplica el numerador y el denominador, resulta de la expresión $\sqrt[3]{2}$ y es igual a: $\sqrt[3]{2^{3-1}} = \sqrt[3]{2^2}$. Se realiza la multiplicación y se obtiene:

$$\frac{3}{\sqrt[3]{2}} = \frac{3}{\sqrt[3]{2}} \cdot \frac{\sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{2^2}} = \frac{3 \sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{2^3}} = \frac{3 \sqrt[3]{4}}{2}$$

- 2 ••• Racionaliza el denominador de: $\frac{3xy}{\sqrt[4]{5xy}}$.

Solución

El factor que multiplica la expresión es $\sqrt[4]{(5xy)^{4-1}} = \sqrt[4]{(5xy)^3}$

Al realizar la multiplicación, se determina que:

$$\frac{3xy}{\sqrt[4]{5xy}} = \frac{3xy}{\sqrt[4]{5xy}} \cdot \frac{\sqrt[4]{(5xy)^3}}{\sqrt[4]{(5xy)^3}} = \frac{3xy\sqrt[4]{(5xy)^3}}{\sqrt[4]{(5xy)^4}} = \frac{3xy\sqrt[4]{(5xy)^3}}{5xy} = \frac{3}{5} \sqrt[4]{5^3 x^3 y^3} = \frac{3}{5} \sqrt[4]{125x^3y^3}$$

- 3 ••• Racionaliza el denominador de la expresión $\sqrt[3]{\frac{3}{4x}}$.

Solución

Se separa la expresión como el cociente de raíces, se multiplica numerador y denominador por el conjugado de $\sqrt[3]{2^2 x}$ y se racionaliza para obtener como resultado:

$$\sqrt[3]{\frac{3}{4x}} = \frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{2^2 x}} = \frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{2^2 x}} \cdot \frac{\sqrt[3]{2^{3-2} x^{3-1}}}{\sqrt[3]{2^{3-2} x^{3-1}}} = \frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{2^2 x}} \cdot \frac{\sqrt[3]{2x^2}}{\sqrt[3]{2x^2}} = \frac{\sqrt[3]{6x^2}}{\sqrt[3]{2^3 x^3}} = \frac{\sqrt[3]{6x^2}}{2x} = \frac{1}{2x} \sqrt[3]{6x^2}$$

➤ **Denominador binomio.** Una expresión de la forma $\frac{c}{a \pm b}$ se racionaliza multiplicando al numerador y denominador por el conjugado del denominador, esto es:

Si el denominador es de la forma $a + b$, entonces el conjugado es $a - b$.

Si el denominador es de la forma $a - b$, entonces el conjugado es $a + b$.

El producto de binomios conjugados es una diferencia de cuadrados:

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

En la multiplicación aplican las leyes de los exponentes y los radicales para simplificar las expresiones, como se muestra a continuación en los siguientes ejemplos:

EJEMPLOS

- 1 ••• Racionaliza el denominador de la expresión: $\frac{3}{\sqrt{5}-2}$.

Solución

El conjugado de $\sqrt{5}-2$ es $\sqrt{5}+2$ que multiplica al numerador y denominador:

$$\frac{3}{\sqrt{5}-2} = \frac{3}{\sqrt{5}-2} \cdot \frac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{5}+2} = \frac{3(\sqrt{5}+2)}{(\sqrt{5})^2 - (2)^2} = \frac{3\sqrt{5}+6}{5-4} = \frac{3\sqrt{5}+6}{1} = 3\sqrt{5}+6$$

Entonces, el resultado de la racionalización es: $3\sqrt{5}+6$

2 ●●● Racionaliza el denominador de la expresión: $\frac{\sqrt{3x} - \sqrt{2y}}{\sqrt{3x} + 3\sqrt{2y}}$.

Solución

El conjugado del denominador es $\sqrt{3x} - 3\sqrt{2y}$, al multiplicar el numerador y el denominador se reduce la expresión y el resultado es:

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{3x} - \sqrt{2y}}{\sqrt{3x} + 3\sqrt{2y}} &= \frac{\sqrt{3x} - \sqrt{2y}}{\sqrt{3x} + 3\sqrt{2y}} \cdot \frac{\sqrt{3x} - 3\sqrt{2y}}{\sqrt{3x} - 3\sqrt{2y}} = \frac{(\sqrt{3x})^2 - 3\sqrt{6xy} - \sqrt{6xy} + 3(\sqrt{2y})^2}{(\sqrt{3x})^2 - (3\sqrt{2y})^2} \\ &= \frac{3x - 4\sqrt{6xy} + 3(2y)}{3x - 9(2y)} \\ &= \frac{3x - 4\sqrt{6xy} + 6y}{3x - 18y}\end{aligned}$$

Al final, el resultado de la racionalización es: $\frac{3x - 4\sqrt{6xy} + 6y}{3x - 18y}$

Para racionalizar una expresión, cuyo índice del radical es 3, se multiplica por una expresión que dé como resultado una suma o diferencia de cubos.

Si el denominador es de la forma $(a + b)$, su conjugado es $(a^2 - ab + b^2)$.

Si el denominador es de la forma $(a - b)$, su conjugado es $(a^2 + ab + b^2)$.

Los resultados de la multiplicación son los siguientes:

$$(a + b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3 \qquad (a - b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$$

Ejemplo

Racionaliza el denominador de la expresión: $\frac{2}{\sqrt[3]{x} - 1}$.

Solución

Entonces, el conjugado del denominador $\sqrt[3]{x} - 1$ es:

$$(\sqrt[3]{x})^2 + (\sqrt[3]{x})(1) + (1)^2 \text{ o bien } \sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} + 1$$

Al multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado del denominador, resulta una expresión equivalente que carece de raíces en el denominador.

$$\frac{2}{\sqrt[3]{x} - 1} = \frac{2}{\sqrt[3]{x} - 1} \cdot \frac{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} + 1}{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} + 1} = \frac{2(\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} + 1)}{(\sqrt[3]{x})^3 - (1)^3} = \frac{2\sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{x} + 2}{x - 1}$$

EJERCICIO 108

Racionaliza el denominador en las siguientes expresiones:

1. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

3. $\frac{\sqrt{25}}{\sqrt{18}}$

5. $\frac{6x^2y}{\sqrt{3xy}}$

7. $\frac{3a}{\sqrt[3]{2a}}$

2. $\frac{2}{\sqrt{5}}$

4. $\frac{3x}{\sqrt[3]{x^2}}$

6. $\frac{2}{\sqrt[4]{2xy}}$

8. $\frac{3a^2}{\sqrt[3]{9a^4b}}$

9. $\sqrt{\frac{3y^2}{8x^3y}}$ 12. $\frac{2}{3-\sqrt{2}}$ 15. $\frac{\sqrt{3x}-\sqrt{2x}}{2\sqrt{3x}-\sqrt{2x}}$ 18. $\frac{2xy}{\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{y}}$
10. $\sqrt[4]{\frac{16ab^3}{25a^2b^5}}$ 13. $\frac{\sqrt{5x}}{1-\sqrt{5x}}$ 16. $\frac{3a-2b}{\sqrt{3a}-\sqrt{2b}}$ 19. $\frac{1-x}{\sqrt{x}-1}$
11. $\frac{-1}{1-2\sqrt{3}}$ 14. $\frac{1-\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}}$ 17. $\frac{1-x^2}{1+\sqrt{x}}$ 20. $\frac{3a+b}{\sqrt[3]{3a}+\sqrt[3]{b}}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Racionalización del numerador de una fracción

Esta operación permite transformar el numerador en una cantidad racional.

Sea la fracción $\frac{\sqrt[n]{b^m}}{a}$, la racionalización del numerador es:

$$\frac{\sqrt[n]{b^m}}{a} = \frac{\sqrt[n]{b^m}}{a} \cdot \frac{\sqrt[n]{b^{n-m}}}{\sqrt[n]{b^{n-m}}} = \frac{\sqrt[n]{b^{m+n-m}}}{a \cdot \sqrt[n]{b^{n-m}}} = \frac{\sqrt[n]{b^n}}{a \cdot \sqrt[n]{b^{n-m}}} = \frac{b}{a \cdot \sqrt[n]{b^{n-m}}}$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Racionaliza el numerador en la expresión: $\frac{\sqrt{5x}}{3x}$.

Solución

El factor por el cual se multiplicará tanto numerador como denominador es $\sqrt{5x}$

$$\frac{\sqrt{5x}}{3x} = \frac{\sqrt{5x}}{3x} \cdot \frac{\sqrt{5x}}{\sqrt{5x}} = \frac{\sqrt{5^2 x^2}}{3x\sqrt{5x}} = \frac{5x}{3x\sqrt{5x}} = \frac{5}{3\sqrt{5x}}$$

- 2 ●● Racionaliza el numerador en la expresión: $\frac{\sqrt{2x}-\sqrt{3y}}{4x^2-9y^2}$.

Solución

Se factoriza el denominador y se multiplica por el conjugado de la expresión $\sqrt{2x}-\sqrt{3y}$ para obtener:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{2x}-\sqrt{3y}}{4x^2-9y^2} &= \frac{\sqrt{2x}-\sqrt{3y}}{(2x+3y)(2x-3y)} \cdot \frac{\sqrt{2x}+\sqrt{3y}}{\sqrt{2x}+\sqrt{3y}} = \frac{(\sqrt{2x})^2 - (\sqrt{3y})^2}{(2x+3y)(2x-3y)(\sqrt{2x}+\sqrt{3y})} \\ &= \frac{2x-3y}{(2x+3y)(2x-3y)(\sqrt{2x}+\sqrt{3y})} \\ &= \frac{1}{(2x+3y)(\sqrt{2x}+\sqrt{3y})} \end{aligned}$$

- 3 ●● Racionaliza la expresión: $\sqrt{x}+\sqrt{3}$.

Solución

Se multiplica la expresión por su conjugado, tanto en el numerador como en el denominador, en este caso $\sqrt{x}-\sqrt{3}$

$$\sqrt{x}+\sqrt{3} = \frac{\sqrt{x}+\sqrt{3}}{1} \cdot \frac{\sqrt{x}-\sqrt{3}}{\sqrt{x}-\sqrt{3}} = \frac{(\sqrt{x})^2 - (\sqrt{3})^2}{\sqrt{x}-\sqrt{3}} = \frac{x-3}{\sqrt{x}-\sqrt{3}}$$

4 ●●● Racionaliza el numerador en la expresión: $\frac{\sqrt[3]{y} + \sqrt[3]{2}}{y+2}$.

Solución

Debido a que las raíces son cúbicas, se toma el conjugado de la expresión: $\sqrt[3]{y} + \sqrt[3]{2}$ como $\sqrt[3]{y^2} - \sqrt[3]{2y} + \sqrt[3]{4}$
Por tanto:

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt[3]{y} + \sqrt[3]{2}}{y+2} &= \frac{\sqrt[3]{y} + \sqrt[3]{2}}{y+2} \cdot \frac{\sqrt[3]{y^2} - \sqrt[3]{2y} + \sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{y^2} - \sqrt[3]{2y} + \sqrt[3]{4}} = \frac{(\sqrt[3]{y})^3 + (\sqrt[3]{2})^3}{(y+2)(\sqrt[3]{y^2} - \sqrt[3]{2y} + \sqrt[3]{4})} \\ &= \frac{y+2}{(y+2)(\sqrt[3]{y^2} - \sqrt[3]{2y} + \sqrt[3]{4})} \\ &= \frac{1}{\sqrt[3]{y^2} - \sqrt[3]{2y} + \sqrt[3]{4}}\end{aligned}$$

EJERCICIO 109

Racionaliza los numeradores de las siguientes fracciones:

1. $\sqrt{3}$

6. $\frac{\sqrt[4]{x}}{3x}$

11. $\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}-2}$

16. $\frac{\sqrt{5x}-\sqrt{6y}}{10x-12y}$

2. $\frac{5\sqrt{8}}{2}$

7. $\frac{3\sqrt{6x}}{12x}$

12. $\frac{5-\sqrt{2}}{23}$

17. $\sqrt{x}-\sqrt{5}$

3. $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt[4]{2}}$

8. $\frac{\sqrt[3]{2x^2}}{4x}$

13. $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$

18. $\frac{\sqrt[3]{x}-3}{x-27}$

4. $\frac{\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt{x}}$

9. $\frac{\sqrt[5]{16x^3}}{x^2}$

14. $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{x}}{x^2-9}$

19. $\frac{\sqrt[3]{a}-2\sqrt[3]{b}}{a-8b}$

5. $\frac{\sqrt[3]{xy}}{2xy^2}$

10. $\frac{\sqrt{3x^3}}{6xy}$

15. $\frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{\sqrt{x}+2\sqrt{y}}$

20. $\frac{\sqrt[3]{2}-\sqrt[3]{y}}{y^2-4}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO 11

NÚMEROS COMPLEJOS

Reseña HISTÓRICA



Los números complejos

- En el siglo XVI Raffaello Bombelli fue uno de los primeros en admitir la utilidad de que los números negativos tuviesen raíces cuadradas. Fue el primero en escribir las reglas de suma, resta y producto de los complejos.
- En 1777 el matemático suizo Leonhard Euler simbolizó la raíz cuadrada de -1 con la letra i (por imaginario), introdujo la forma binómica $i^2 = -1$ y con él definitivamente se introducen los imaginarios a la matemática.
- Gauss, en su tesis doctoral de 1799, demostró su famoso teorema fundamental del álgebra: todo polinomio con coeficientes complejos tiene al menos una raíz compleja, y estableció en 1831 la interpretación geométrica de los complejos: $x + yi \rightarrow (x, y)$.
- Otros términos que han sido usados para referirse a los números complejos son: "sofisticados" por Cardano, "sin sentido" por Néper, "inexplicables" por Girard, "incomprensibles" por Huygens e "imposibles" (diversos autores).

Carl Friedrich Gauss
(1777-1855)

Números imaginarios

El conjunto de los números imaginarios surge de la necesidad de obtener la raíz cuadrada de un número negativo para lo cual se define como unidad imaginaria: $i = \sqrt{-1}$.

Número imaginario puro

Se denomina así a los números de la forma bi donde b es un número real y $b \neq 0$.

Ejemplos

Las siguientes cantidades son números imaginarios puros:

$$2i, -4i, \frac{6}{5}i, \sqrt{3}i$$

En los siguientes ejemplos se ilustra cómo obtener números imaginarios puros:

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●●● Obtén el resultado de: $\sqrt{-25}$.

Solución

Se expresa el radicando como: $-25 = 25(-1)$ y se aplican los teoremas correspondientes de radicales:

$$\sqrt{-25} = \sqrt{25(-1)} = \sqrt{25}\sqrt{-1} = 5\sqrt{-1}$$

Se sustituye $\sqrt{-1} = i$ para obtener:

$$\sqrt{-25} = 5\sqrt{-1} = 5i$$

- 2 ●●● ¿Cuál es el resultado de $2 - \sqrt{-\frac{25}{16}}$?

Solución

Se aplica el mismo procedimiento que en el ejemplo anterior y se obtiene como resultado:

$$2 - \sqrt{-\frac{25}{16}} = 2 - \sqrt{\frac{25}{16}(-1)} = 2 - \sqrt{\frac{25}{16}}\sqrt{-1} = 2 - \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{16}}i = 2 - \frac{5}{4}i$$

EJERCICIO 110

Representa las siguientes raíces en términos de la unidad imaginaria i :

1. $\sqrt{-16}$

5. $\sqrt{-625}$

9. $\sqrt{-125}$

13. $3 + \sqrt{-36}$

2. $\sqrt{-36}$

6. $\sqrt{-8}$

10. $\sqrt{-162}$

14. $2 - \sqrt{-112}$

3. $\sqrt{-49}$

7. $\sqrt{-50}$

11. $\sqrt{-\frac{12}{49}}$

15. $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\sqrt{-45}$

4. $\sqrt{-121}$

8. $\sqrt{-54}$

12. $\sqrt{-\frac{75}{4}}$

16. $\frac{4}{5} - \frac{2}{7}\sqrt{-98}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Suma y resta

Para realizar estas operaciones se suman o restan los coeficientes de i :

$$ai + bi - ci = (a + b - c)i$$

EJEMPLOS

- 1 •• Efectúa la siguiente operación: $\sqrt{-36} + 4\sqrt{-9}$.

Solución

Se obtienen los números imaginarios puros:

$$\sqrt{-36} = \sqrt{36(-1)} = 6\sqrt{-1} = 6i \quad \sqrt{-9} = \sqrt{9(-1)} = 3\sqrt{-1} = 3i$$

Se reemplazan los radicales y se realiza la operación para obtener como resultado:

$$\sqrt{-36} + 4\sqrt{-9} = 6i + 4(3i) = 6i + 12i = (6 + 12)i = 18i$$

- 2 •• ¿Cuál es el resultado de: $\sqrt{-5} + \frac{2}{3}\sqrt{-45} - \frac{1}{2}\sqrt{-20}$?

Solución

Se expresan las raíces en términos de la unidad imaginaria:

$$\sqrt{-5} = \sqrt{5(-1)} = \sqrt{5}i \quad \sqrt{-45} = \sqrt{3^2 \cdot 5(-1)} = 3\sqrt{5}i \quad \sqrt{-20} = \sqrt{2^2 \cdot 5(-1)} = 2\sqrt{5}i$$

Se sustituyen los números y se realizan las operaciones:

$$\begin{aligned} \sqrt{-5} + \frac{2}{3}\sqrt{-45} - \frac{1}{2}\sqrt{-20} &= \sqrt{5}i + \frac{2}{3}(3\sqrt{5}i) - \frac{1}{2}(2\sqrt{5}i) \\ &= \sqrt{5}i + 2\sqrt{5}i - \sqrt{5}i \\ &= (\sqrt{5} + 2\sqrt{5} - \sqrt{5})i \\ &= 2\sqrt{5}i \end{aligned}$$

- 3 •• Determina el resultado de: $\frac{1}{2}\sqrt{-4} + \frac{2}{5}\sqrt{-9} - \frac{1}{3}\sqrt{-25}$.

Solución

Se extraen las raíces, se multiplican por los coeficientes y se realiza la operación para obtener como resultado:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\sqrt{-4} + \frac{2}{5}\sqrt{-9} - \frac{1}{3}\sqrt{-25} &= \frac{1}{2}(2i) + \frac{2}{5}(3i) - \frac{1}{3}(5i) = i + \frac{6}{5}i - \frac{5}{3}i \\ &= \left(1 + \frac{6}{5} - \frac{5}{3}\right)i = \frac{8}{15}i \end{aligned}$$

- 4 •• Realiza la siguiente operación: $\sqrt{-72} + \sqrt{-48} - \sqrt{-162} - \sqrt{-300}$.

Solución

Se expresa cada uno de los radicales en términos de la unidad imaginaria:

$$\begin{aligned} \sqrt{-72} &= \sqrt{36 \cdot 2} \cdot \sqrt{-1} = 6\sqrt{2}i & \sqrt{-48} &= \sqrt{16 \cdot 3} \cdot \sqrt{-1} = 4\sqrt{3}i \\ \sqrt{-162} &= \sqrt{81 \cdot 2} \cdot \sqrt{-1} = 9\sqrt{2}i & \sqrt{-300} &= \sqrt{100 \cdot 3} \cdot \sqrt{-1} = 10\sqrt{3}i \end{aligned}$$

(continúa)

(continuación)

Se sustituye y se procede a efectuar la operación:

$$\begin{aligned}\sqrt{-72} + \sqrt{-48} - \sqrt{-162} - \sqrt{-300} &= 6\sqrt{2}i + 4\sqrt{3}i - 9\sqrt{2}i - 10\sqrt{3}i \\ &= 6\sqrt{2}i - 9\sqrt{2}i + 4\sqrt{3}i - 10\sqrt{3}i \\ &= (6\sqrt{2} - 9\sqrt{2})i + (4\sqrt{3} - 10\sqrt{3})i \\ &= -3\sqrt{2}i - 6\sqrt{3}i \\ &= (-3\sqrt{2} - 6\sqrt{3})i \text{ o } = -3(\sqrt{2} + 2\sqrt{3})i\end{aligned}$$

Finalmente, el resultado de la operación es: $(-3\sqrt{2} - 6\sqrt{3})i$ o $= -3(\sqrt{2} + 2\sqrt{3})i$

EJERCICIO 111

Efectúa las siguientes operaciones:

1. $\sqrt{-9} + 3\sqrt{-4}$
2. $\sqrt{-16} + \sqrt{25} - \sqrt{-9} - \sqrt{4}$
3. $\sqrt{-4} - 3\sqrt{-1} + 4\sqrt{-9} - 5\sqrt{-16}$
4. $3\sqrt{-16} - \frac{1}{2}\sqrt{-64} + \sqrt{-9}$
5. $\sqrt{-54} + \sqrt{-150} - \sqrt{-24}$
6. $3\sqrt{-2} + 2\sqrt{-8} - \sqrt{-32} - \sqrt{-18}$
7. $\sqrt{-18} + \sqrt{-75} - \sqrt{-98} - \sqrt{-12}$
8. $\frac{2}{3}\sqrt{-27} + \frac{1}{2}\sqrt{-50} - \frac{3}{4}\sqrt{-12}$
9. $\frac{1}{2}\sqrt{4}i + 3\sqrt{9} - \frac{1}{5}\sqrt{-100} + 2$
10. $13 - \sqrt{(9)(4)} + 4\sqrt{-25} - 20i$
11. $\sqrt{-x^2} + x\sqrt{-9} - \sqrt{-16x^2}$
12. $\sqrt{-18x^3} + x\sqrt{-8x} - 5x\sqrt{-2x}$
13. $\sqrt[8]{-6561} + \sqrt[8]{-256}$
14. $\sqrt[4]{-\frac{16}{81}x^5} + \frac{5}{4}x\sqrt[4]{-x}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Potencias de i

Se obtienen al elevar la unidad imaginaria $i = \sqrt{-1}$ a la n -ésima potencia, con $n \in \mathbb{N}$.

$$i^1 = i \quad i^2 = (\sqrt{-1})^2 = -1 \quad i^3 = i^2 \cdot i = -1 \cdot i = -i \quad i^4 = i^2 \cdot i^2 = (-1)(-1) = 1$$

Para las potencias mayores que 4, los resultados son equivalentes a los anteriores; con el fin de poder determinarlos, la potencia se descompone de la siguiente manera:

$$i^n = i^{4m+k} = i^k \text{ con } n = 4m + k$$

Donde n, m y $k \in \mathbb{N}$, además $n > 4$ y $k < 4$

EJEMPLOS

1 •• ¿Cuál es el resultado de i^{13} ?

Solución

La potencia i^{13} se representa como sigue:

$$i^{13} = i^{12+1} = i^{4(3)+1}$$

Se aplica la fórmula anterior y se obtiene:

$$i^{13} = i^{4(3)+1} = i^1 = i$$

Por tanto, se deduce que: $i^{13} = i$

2 •• Obtén el resultado de: $i^6 + 2i^9 - i^{11}$.

Solución

Se obtienen los valores de las potencias de i :

$$i^6 = i^{4(1)+2} = i^2 = -1$$

$$i^9 = i^{4(2)+1} = i^1 = i$$

$$i^{11} = i^{4(2)+3} = i^3 = -i$$

Al sustituir estas equivalencias y realizar las operaciones se determina que:

$$i^6 + 2i^9 - i^{11} = -1 + 2i - (-i) = -1 + 2i + i = -1 + 3i.$$

EJERCICIO 112

Desarrolla las potencias y simplifica las operaciones:

1. i^{14}

9. $2i^{17} + 3i^{21} - i^5$

2. i^{15}

10. $i^{55} - i^{34} + i^{77}$

3. $3i^{31}$

11. $i^9 - 2i^{12} + i^{15} - 3i^{23}$

4. i^{58}

12. $i^{100} - i^{24}$

5. i^{65}

13. $i^2 + i^4 + i^6 + i^8 + \dots + i^{2n}$ si n es impar

6. $2i^3 + 3i^5$

14. $i^3 + i^5 + i^7 + i^9 + \dots + i^{2n+1}$ si n es par o impar

7. $i^8 - i^9 + i^{10}$

15. Halla el resultado de: $i + i^2 + i^3 + \dots + i^{100}$

8. $i^4 + i^3 - 3i^{16} + 4i^5$

16. Verifica la siguiente igualdad: $i^{n+1} + i^{n+2} = -i^n + i^{n+1}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Multipliación y división

Para realizar estas operaciones, los radicales se tienen que expresar en términos de i , posteriormente se aplican las siguientes fórmulas:

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}, \quad \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

Para números imaginarios la operación $\sqrt{-2} \cdot \sqrt{-2} \neq \sqrt{(-2)(-2)}$, ya que $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$ y $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ sólo son verdaderas si a y b son positivos.

EJEMPLOS

- 1 ••• Determina el resultado de: $\sqrt{\frac{-9}{16}} \cdot \sqrt{-4}$.

Solución

Se expresan las raíces en términos de i , para después realizar la operación:

$$\sqrt{\frac{-9}{16}} \cdot \sqrt{-4} = \left(\frac{3}{4}i\right)(2i) = \frac{6}{4}i^2 = \frac{3}{2}(-1) = -\frac{3}{2}$$

- 2 ••• Efectúa el producto de: $\sqrt{-9} \cdot \sqrt{-28} \cdot \sqrt{-\frac{4}{7}}$.

Solución

Se expresan las raíces en términos de i , se realiza el producto y el resultado es:

$$\sqrt{-9} \cdot \sqrt{-28} \cdot \sqrt{-\frac{4}{7}} = (3i)(2\sqrt{7}i)\left(\frac{2}{\sqrt{7}}i\right) = \frac{12\sqrt{7}}{\sqrt{7}}i^3 = 12(-i) = -12i$$

- 3 ••• Efectúa $\frac{\sqrt{-25}}{\sqrt{-4}}$.

Solución

Se obtienen las raíces:

$$\sqrt{-25} = \sqrt{25(-1)} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{-1} = 5i \quad \sqrt{-4} = \sqrt{4(-1)} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{-1} = 2i$$

Se sustituyen las equivalencias y se determina que:

$$\frac{\sqrt{-25}}{\sqrt{-4}} = \frac{5i}{2i} = \frac{5}{2}$$

- 4 ••• Obtén el cociente de: $\frac{\sqrt{-48} + \sqrt{-75} - \sqrt{-147}}{\sqrt{-12}}$.

Solución

Se simplifican los radicales, se realiza la división y se obtiene como resultado:

$$\frac{\sqrt{-48} + \sqrt{-75} - \sqrt{-147}}{\sqrt{-12}} = \frac{4\sqrt{3}i + 5\sqrt{3}i - 7\sqrt{3}i}{2\sqrt{3}i} = \frac{2\sqrt{3}i}{2\sqrt{3}i} = 1$$

- 5 ••• Simplifica la siguiente expresión: $\frac{i^4 - 2i^2 + 1}{i^3 - i^5}$.

Solución

Se sustituyen las equivalencias de cada potencia y se simplifica:

$$\frac{i^4 - 2i^2 + 1}{i^3 - i^5} = \frac{(1) - 2(-1) + 1}{(-i) - (i)} = \frac{1 + 2 + 1}{-2i} = \frac{4}{-2i} = -\frac{2}{i}$$

EJERCICIO 113

Realiza las siguientes operaciones:

1. $\sqrt{-3} \cdot \sqrt{-27}$
2. $\sqrt{-8} \cdot \sqrt{-18} \cdot \sqrt{-3}$
3. $\sqrt{-2} \cdot \sqrt{-4} \cdot \sqrt{-6}$
4. $\left(\frac{1}{2}\sqrt{-4}\right)\left(\frac{2}{3}\sqrt{-9}\right)$
5. $\frac{1}{8}\sqrt{-16} \cdot \sqrt{-9} - \frac{1}{4}\sqrt{-25}$
6. $\sqrt{\frac{16}{25}} \cdot \sqrt{\frac{81}{4}}$
7. $\sqrt{-25}(3\sqrt{-4} + 2\sqrt{-9})$
8. $\sqrt{-18}(\sqrt{-2} + \sqrt{-3})$
9. $\frac{\sqrt{-144}}{\sqrt{9}}$
10. $\frac{\sqrt{-36}}{\sqrt{-4}}$
11. $\frac{\sqrt{-12}}{\sqrt{-75}}$
12. $\frac{\sqrt{-8} - \sqrt{-64}}{\sqrt{-4}}$
13. $\frac{\sqrt{-4} + \sqrt{-49}}{\sqrt{100}}$
14. $\frac{\sqrt{-5} + \sqrt{-45} + \sqrt{-20}}{\sqrt{-125}}$
15. $(\sqrt{-8} + \sqrt{-18} - \sqrt{-50}) \div \sqrt{-32}$
16. $(i^3 + i^5) \div (1 - i)$
17. $\frac{1}{i^4 - 2i^2 + 1}$
18. $\frac{i^n \cdot i^{2n+2}}{i^{2n}}$
19. $\frac{i^{n+2} + i^{n-2}}{i^{n+1} \sqrt{i^{n^2-2n-3}}}$
20. $\frac{i + i^2 + i^3 + \dots + i^{1001}}{i + i^2 + i^3 + \dots + i^{999}}$

 Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Números complejos

Se forman por una parte real y una imaginaria.

Son de la forma $z = a + bi$, con $a, b \in R$, donde:

$$a = \operatorname{Re}(z) \text{ parte real y } b = \operatorname{Im}(z) \text{ parte imaginaria}$$

Un número complejo se representa de las siguientes formas:

forma rectangular o binomial

$$z = a + bi$$

$$z = a$$

$$z = bi$$

forma cartesiana

$$z = (a, b)$$

$$z = (a, 0)$$

$$z = (0, b)$$

EJEMPLOS

- 1 ●● Representa en forma cartesiana los números complejos: $z_1 = -4 + 5i$, $z_2 = 2i$, $z_3 = 8$.

Solución

$$z_1 = -4 + 5i$$

$$z_2 = 2i$$

$$z_3 = 8$$

Forma cartesiana

$$z_1 = (-4, 5)$$

$$z_2 = (0, 2)$$

$$z_3 = (8, 0)$$

2 ••• Representa en forma binomial o rectangular los siguientes números complejos: $z_1 = (3, -1)$, $z_2 = (2, 0)$ y $z_3 = (0, -3)$.

Solución

$$z_1 = (3, -1)$$

$$z_2 = (2, 0)$$

$$z_3 = (0, -3)$$

Forma binomial

$$z_1 = 3 - i$$

$$z_2 = 2$$

$$z_3 = -3i$$

EJERCICIO 114

Representa los siguientes números complejos en su forma binomial o cartesiana, según sea el caso:

1. $2 + 3i$

7. $(0, -2)$

2. $(-1, 5)$

8. $-\frac{1}{3}$

3. $7i$

9. $(3, 0)$

4. $\frac{2}{3} - \frac{5}{4}i$

10. $5 - \frac{2}{11}i$

5. $5 - 2i$

11. $\left(\frac{5}{2}, -8\right)$

6. $\left(\frac{1}{2}, -\frac{6}{7}\right)$

12. $1 - i$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Suma y resta

Sean los números complejos $z = a + bi$, $w = c + di$

Se define:

$$z + w = (a + c) + (b + d)i = (a + c, b + d)$$

$$z - w = (a - c) + (b - d)i = (a - c, b - d)$$

EJEMPLOS

1 ••• Sean los números complejos $z = 2 + 3i$ y $w = -4 + 6i$, realiza: $(z + w)$ y $(z - w)$.

Solución

Se aplica la fórmula para la suma y la resta, para obtener:

$$z + w = (2 + 3i) + (-4 + 6i) = (2 + (-4)) + (3 + 6)i = -2 + 9i$$

$$z - w = (2 + 3i) - (-4 + 6i) = (2 - (-4)) + (3 - 6)i = 6 - 3i$$

2 ••• ¿Cuál es el resultado de $(4 - 2i) + (-3 + 4i)$?

Solución

Se aplica la fórmula de la resta y se obtiene:

$$(4 - 2i) + (-3 + 4i) = (4 + (-3)) + (-2 + 4)i = 1 + 2i = (1, 2)$$

- 3 ●● Efectúa la siguiente operación: $(-5, -4) - (-6, 1)$.

Solución

Se representan ambos complejos en su forma rectangular y se realiza la operación:

$$(-5, -4) - (-6, 1) = (-5 - 4i) - (-6 + i) = (-5 - (-6)) + (-4 - 1)i = 1 - 5i$$

Este resultado también se representa como $(1, -5)$

- 4 ●● Resuelve: $\left(\frac{3}{2} + \frac{4}{3}i\right) + \left(-2, \frac{1}{3}\right)$.

Solución

Se expresa el segundo sumando en su forma rectangular y se efectúa la suma:

$$\begin{aligned}\left(\frac{3}{2} + \frac{4}{3}i\right) + \left(-2, \frac{1}{3}\right) &= \left(\frac{3}{2} + \frac{4}{3}i\right) + \left(-2 + \frac{1}{3}i\right) = \left(\frac{3}{2} - 2\right) + \left(\frac{4}{3} + \frac{1}{3}\right)i \\ &= -\frac{1}{2} + \frac{5}{3}i \quad \text{o} \quad \left(-\frac{1}{2}, \frac{5}{3}\right)\end{aligned}$$

Por consiguiente, el resultado es: $-\frac{1}{2} + \frac{5}{3}i$ o $\left(-\frac{1}{2}, \frac{5}{3}\right)$

Multiplicación por un escalar

Para efectuar la operación se multiplica el escalar por la parte real e imaginaria del número complejo como lo indica la siguiente fórmula:

$$c(a + bi) = ac + bci$$

EJEMPLOS

- 1 ●● Realiza la operación: $3(2 - 5i)$.

Solución

Se realiza la multiplicación de 3 por ambos elementos del número complejo:

$$3(2 - 5i) = 3(2) - 3(5i) = 6 - 15i$$

Por tanto, el resultado de la operación es: $6 - 15i$

- 2 ●● Obtén el resultado de: $3(7 - 4i) - 2(-3 + 2i)$.

Solución

Se realiza el producto de los escalares por los números complejos:

$$\begin{aligned}3(7 - 4i) - 2(-3 + 2i) &= ((3)(7) - (3)(4i)) + ((-2)(-3) + (-2)(2i)) \\ &= (21 - 12i) + (6 - 4i) \\ &= (21 + 6) + (-12 - 4)i \\ &= 27 - 16i\end{aligned}$$

3 ••¿Cuál es el resultado de $\frac{3}{4}(2-5i) + \frac{1}{2}\left(3 + \frac{1}{2}i\right)$?

Solución

Se multiplican los coeficientes, se agrupan los términos semejantes y se reducen:

$$\begin{aligned}\frac{3}{4}(2-5i) + \frac{1}{2}\left(3 + \frac{1}{2}i\right) &= \left(\frac{3}{4}(2) + \frac{3}{4}(-5i)\right) + \left(\frac{1}{2}(3) + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}i\right)\right) \\ &= \left(\frac{6}{4} - \frac{15}{4}i\right) + \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{4}i\right) \\ &= \left(\frac{6}{4} + \frac{3}{2}\right) + \left(-\frac{15}{4} + \frac{1}{4}\right)i \\ &= 3 - \frac{7}{2}i\end{aligned}$$

Por consiguiente, el resultado es: $3 - \frac{7}{2}i$

EJERCICIO 115

Resuelve las siguientes operaciones:

1. $(3, 2) + (7, -1)$
2. $(-2, 5) - (-3, 5)$
3. $(1, -3) + (-3, -2)$
4. $(0, -6) - (-5, 0)$
5. $\left(\frac{4}{5}, -\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{3}{4}, \frac{1}{6}\right)$
6. $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{2}\right)$
7. $\left(\frac{4}{5}, 0\right) + \left(0, -\frac{1}{2}\right)$
8. $(\sqrt{2}, -3) - (0, 2)$
9. $(\sqrt{3}, \sqrt{2}) - (0, 0)$
10. Si $z = 2 + 3i$ y $z_1 = 5 - 4i$, encuentra $z + z_1$
11. Si $z_1 = 3 - 2i$ y $z_2 = 3 + 2i$, obtén $z_1 + z_2$
12. Si $z_1 = 4 - 5i$ y $z_2 = 4 - 5i$, encuentra $z_1 - z_2$
13. Si $w = 3 - 4i$ y $w_1 = 2 + 7i$, realiza $w_1 - w$
14. Si $z = 1 - i$, $z_1 = 1 + i$ y $z_2 = i$, encuentra $z_1 - z + z_2$
15. Si $z_1 = 7 - 3i$ y $z_2 = 4 - \frac{1}{2}i$, calcula $z_1 + z_2$
16. Si $z = 2 - 3i$, $z_1 = 10i$ y $z_2 = 2 + 3i$, realiza $z + z_2 - z_1$

17. Si $z_1 = \frac{4}{5} - \frac{1}{6}i$ y $z_2 = \left(\frac{1}{5}, \frac{1}{6}\right)$, encuentra $z_1 + z_2$
18. Si $z_1 = \frac{1}{4} + \frac{5}{6}i$, $z_2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}i$ y $z_3 = \frac{1}{4} - 2i$, obtén $z_1 - (z_2 + z_3)$
19. Si $z_1 = 1 - i$, $z_2 = -2 + 5i$ y $z_3 = 1 + 3i$, encuentra $z_1 - z_2 + z_3$
20. Si $z_1 = 3 - 2i$, $z_2 = -4 - i$, y $z_3 = -2 - 3i$, ¿cuál es el resultado de $2z_1 - 3z_2 + z_3$?
21. Si $z_1 = 7 + 4i$, $z_2 = 6 - 2i$ y $z_3 = -3 - 3i$. Efectúa: $z_1 - \frac{1}{2}z_2 + \frac{2}{3}z_3$
22. Si $z_1 = \frac{1}{2} - \frac{3}{4}i$, $z_2 = 4 - \frac{2}{3}i$, y $z_3 = 1 + \frac{3}{2}i$. Efectúa: $4z_1 - \frac{3}{4}z_2 + 5z_3$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Multiplicación

Sean los números complejos $z = a + bi$ y $w = c + di$, se define el producto como:

$$z \cdot w = (a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

EJEMPLOS

- 1 ●● Realiza la siguiente operación: $(3 - 2i)(-4 + 5i)$.

Solución

Se observa que: $a = 3$, $b = -2$, $c = -4$ y $d = 5$, aplicando la definición se obtiene:

$$\begin{aligned}
 (3 - 2i)(-4 + 5i) &= [(3)(-4) - (-2)(5)] + [(3)(5) + (-2)(-4)]i \\
 &= (-12 + 10) + (15 + 8)i \\
 &= -2 + 23i \quad \text{o} \quad (-2, 23)
 \end{aligned}$$

- 2 ●● Halla el resultado de: $(2 - 5i)(2 + 5i)$.

Solución

Se identifican los valores

$$a = 2 \quad b = -5 \quad c = 2 \quad d = 5$$

Se aplica la definición: $(ac - bd) + (ad + bc)i$, para determinar que:

$$\begin{aligned}
 (2 - 5i)(2 + 5i) &= [(2)(2) - (-5)(5)] + [(2)(5) + (-5)(2)]i \\
 &= (4 + 25) + (10 - 10)i \\
 &= 29 + 0i \quad \text{o} \quad (29, 0)
 \end{aligned}$$

- 3 ●● ¿Cuál es el resultado de $\left(\frac{1}{2} + 3i\right)\left(2 - \frac{3}{5}i\right)$?

Solución

Al aplicar la definición se obtiene:

$$\left(\frac{1}{2} + 3i\right)\left(2 - \frac{3}{5}i\right) = \left[\left(\frac{1}{2}\right)(2) - (3)\left(-\frac{3}{5}\right)\right] + \left[\left(\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{5}\right) + (3)(2)\right]i$$

(continúa)

(continuación)

$$\begin{aligned} &= \left[1 + \frac{9}{5} \right] + \left[-\frac{3}{10} + 6 \right] i \\ &= \frac{14}{5} + \frac{57}{10} i \end{aligned}$$

EJERCICIO 116

Efectúa las siguientes operaciones:

1. $(3 - 4i)(-3 - 2i)$
2. $(2, 3)(1, -1)$
3. $(2, 0)(3, 2)$
4. $(1 - i)(2, -1)$
5. $(1 + 2i)^2$
6. $(\sqrt{2}, \sqrt{3})(\sqrt{2}, \sqrt{3})$
7. Si $z = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)$ y $w = (2, 3)$, determina $z \cdot w$
8. Si $z_1 = \left(\frac{1}{2}, \sqrt{2}\right)$ y $z_2 = (0, \sqrt{2})$, efectúa $z_1 \cdot z_2$
9. Si $w = 6 - 2i$ y $w_1 = 3i$, encuentra $w \cdot w_1$
10. Si $z = (4, -1)$ $z_1 = (2, -3)$ y $z_2 = (-1, 1)$ obtén $z_2(z + z_1)$
11. Si $z = 1 - 3i$ $w = \left(\frac{1}{3}, 0\right)$ y $v = 2 + i$, determina $z(w - v)$
12. Si $z = (1, 2)$ $z_1 = (2, 0)$ y $z_2 = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right)$, encuentra $z \cdot z_1 - 4z_2$
13. Si $z = 1 - 3i$, determina z^2
14. Si $w = \left(-\frac{2}{5}, \frac{1}{4}\right)$, efectúa w^2
15. Si $z_1 = 3 + 2i$ y $z_2 = 1 - 3i$, encuentra $(z_1 \cdot z_2)^2$
16. Si $z = 1 + i$ y $w = 1 - i$, realiza $z^2 \cdot w^2$
17. Si $z = 2i - 3$, $w = 1 - 2i$ y $v = 4 + 3i$, realiza la operación: $2z - 3w + v$
18. Si $z_1 = 6 - 3i$, $z_2 = 4 + 2i$ y $z_3 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}i$, determina: $\left(\frac{1}{3}z_1 + \frac{1}{2}z_2 - 6z_3\right)^2$
19. Prueba que si $z = a + bi$ y $w = a - bi$, entonces $z \cdot w = \operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2$
20. Prueba que si $z_1 = 1 + i$ y $z_2 = 1 - i$, entonces $z_1^n \cdot z_2^n = [\operatorname{Re}(z_1) + \operatorname{Re}(z_2)]^n$
21. Prueba que si $w = (1, 1)$ entonces $w^{2n} = (-1)^{\frac{n}{2}} (2, 0)^n$ con n par $\in N$
22. Prueba que si $w = (1, 1)$ entonces $w^{2n} = (0, 2)^n$ con n impar $\in N$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

División

Sean los complejos $z = a + bi$, $w = x + yi$, la división $\frac{z}{w} = \frac{a + bi}{x + yi}$

Se define como:

$$\frac{z}{w} = \frac{a+bi}{x+yi} = \left(\frac{ax+by}{x^2+y^2} \right) + \left(\frac{bx-ay}{x^2+y^2} \right) i$$

EJEMPLOS

1 ●● Realiza la siguiente operación: $\frac{6+4i}{3-5i}$.

Solución

Se identifican los valores:

$$a = 6 \quad b = 4 \quad x = 3 \quad y = -5$$

Se aplica la definición:

$$\begin{aligned} \frac{6+4i}{3-5i} &= \left[\frac{(6)(3)+(4)(-5)}{(3)^2+(-5)^2} \right] + \left[\frac{(4)(3)-(6)(-5)}{(3)^2+(-5)^2} \right] i = \frac{(18)+(-20)}{9+25} + \frac{(12)-(-30)}{9+25} i \\ &= \frac{18-20}{9+25} + \frac{12+30}{9+25} i \\ &= -\frac{2}{34} + \frac{42}{34} i \\ &= -\frac{1}{17} + \frac{21}{17} i \end{aligned}$$

Por tanto, $\frac{6+4i}{3-5i} = -\frac{1}{17} + \frac{21}{17} i$ o $\left(-\frac{1}{17}, \frac{21}{17} \right)$

2 ●● Halla el resultado de: $\frac{4-i}{2+3i}$.

Solución

Los valores de $a = 4$, $b = -1$, $x = 2$, $y = 3$, se aplica la definición:

$$\begin{aligned} \frac{4-i}{2+3i} &= \left[\frac{(4)(2)+(-1)(3)}{(2)^2+(3)^2} \right] + \left[\frac{(-1)(2)-(4)(3)}{(2)^2+(3)^2} \right] i = \frac{(8)+(-3)}{4+9} + \frac{(-2)-(12)}{4+9} i \\ &= \frac{8-3}{4+9} - \frac{2+12}{4+9} i \\ &= \frac{5}{13} - \frac{14}{13} i \\ &= \frac{5}{13} - \frac{14}{13} i \end{aligned}$$

Por consiguiente, $\frac{4-i}{2+3i} = \frac{5}{13} - \frac{14}{13} i$, el cual en su forma cartesiana es $\left(\frac{5}{13}, -\frac{14}{13} \right)$

3 ●●● Realiza la siguiente operación: $\frac{2}{3-i}$.

Solución

Se obtienen los respectivos valores:

$$a = 2 \quad b = 0 \quad x = 3 \quad y = -1$$

Sustituyendo en la definición, se obtiene:

$$\frac{2}{3-i} = \left(\frac{(2)(3) + (0)(-1)}{(3)^2 + (-1)^2} \right) + \left(\frac{(0)(3) - (2)(-1)}{(3)^2 + (-1)^2} \right) i = \left(\frac{6}{10} \right) + \left(\frac{2}{10} \right) i = \frac{3}{5} + \frac{1}{5} i$$

4 ●●● Determina el resultado de: $\frac{i}{1+i}$.

Solución

Al aplicar la definición se obtiene:

$$\frac{i}{1+i} = \left[\frac{(0)(1) + (1)(1)}{(1)^2 + (1)^2} \right] + \left[\frac{(1)(1) - (0)(1)}{(1)^2 + (1)^2} \right] i = \frac{0+1}{1+1} + \frac{1-0}{1+1} i = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} i$$

Por tanto, $\frac{i}{1+i} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} i$

EJERCICIO 117

Efectúa las siguientes operaciones:

1. $\frac{i}{1-2i}$

2. $\frac{3-2i}{3+2i}$

3. $\frac{1-3i}{i}$

4. $\frac{\sqrt{2}-\sqrt{3}i}{\sqrt{2}+\sqrt{3}i}$

5. $\frac{1-2\sqrt{2}i}{\sqrt{2}i}$

6. $\frac{2}{1-i}$

7. $\frac{2-i}{1-i}$

8. Si $z_1 = 3 + 2i$ y $z_2 = 1 - 2i$, encuentra $\frac{z_1}{z_2}$

9. Si $z_1 = 3 + 2i$ y $z = 1 - i$, realiza $\frac{z_1}{z^2}$

10. Si $z = 1 - 7i$ y $w = 1 + 2i$, determina $\frac{z}{w}$

11. Si $z = 4 - 3i$ y $w = 1 + 2i$, efectúa $\frac{w}{z}$

12. Si $z = 1 - 3i$ y $w = 2 + 7i$, ¿cuál es el resultado de $\frac{w^2}{z}$?

13. Si $z_1 = 3 - i$, $z_2 = 1 + i$ y $z_3 = \sqrt{2} + i$, realiza $\frac{z_1 + z_2}{z_3}$

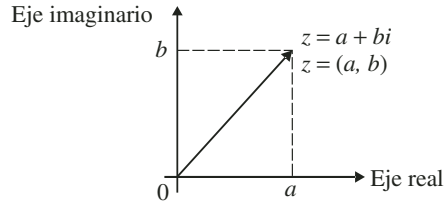
14. Si $z_1 = 2 + i$, $z_2 = 1 + 2i$, $z_3 = 3 - 2i$ y $z_4 = -2 + 3i$, efectúa: $\frac{z_1 - z_2}{z_3 + z_4}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Representación gráfica

Para representar en el plano cartesiano cualquier número complejo de la forma $z = a + bi$, se ubica a la *parte real* en el eje horizontal (eje real) y a la *parte imaginaria* en el eje vertical (eje imaginario).

Sea el número complejo $z = a + bi$, entonces su representación gráfica es:



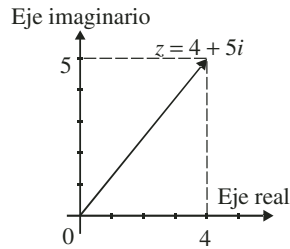
EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 •• Grafica el siguiente número complejo: $z = 4 + 5i$.

Solución

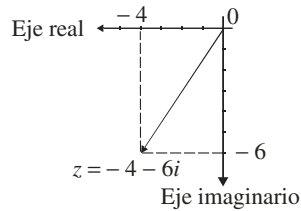
Se convierte en la forma cartesiana $z = (4, 5)$, y su gráfica es:



- 2 ••• Grafica: $z_2 = -4 - 6i$.

Solución

Se ubica el punto $(-4, -6)$ en el plano y se une con el origen mediante un segmento de recta, y se obtiene la representación gráfica de z_2 :



EJERCICIO 118

Grafica los siguientes números complejos:

- | | | |
|---------------------|----------------------------|---|
| 1. $z_1 = -6 + 5i$ | 5. $z_5 = 5 - 2i$ | 9. $v = (2, 3)(1, -1)$ |
| 2. $z_2 = (3, -4)$ | 6. $z_6 = (6, 2)$ | 10. $w_1 = \frac{1+i}{1-i}$ |
| 3. $z_3 = (-1, -2)$ | 7. $w = (1, 2) + (-3, -5)$ | 11. $w_2 = (3, -1)(2, 0) - (-1, -1)$ |
| 4. $z_4 = -2 + 4i$ | 8. $z = (-4, 6) - (1, -3)$ | 12. $w_3 = \frac{(1, 2) - (2, -1)}{(0, 1)}$ |

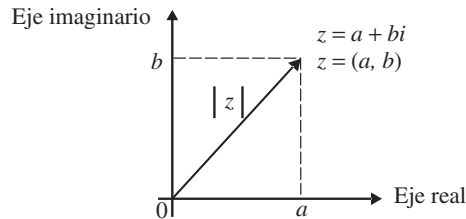
Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Valor absoluto o módulo

El módulo de un complejo es la distancia que existe del origen al punto que determina el número complejo. Su magnitud está dada por la fórmula:

$$|z| = |a + bi| = \sqrt{[Re(z)]^2 + [Im(z)]^2} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

y su representación gráfica es:



Propiedades del valor absoluto

Sean los números complejos z y z_1 , entonces:

1. $|z| = 0$ si y sólo si $z = 0$
2. $|z + z_1| \leq |z| + |z_1|$
3. $|z \cdot z_1| = |z| \cdot |z_1|$

EJEMPLOS

- 1** ●●● Obtén el módulo de $z = 3 - 4i$.

Solución

Se sustituye $a = 3$ y $b = -4$ en la fórmula y se obtiene como resultado:

$$|z| = |3 - 4i| = \sqrt{(3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

El resultado indica que existen 5 unidades del origen al punto $z = (3, -4)$

- 2** ●●● ¿Cuál es el módulo del número complejo $z_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$?

Solución

Se sustituyen los valores y se obtiene:

$$|z_2| = \left| -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right| = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{\frac{4}{4}} = \sqrt{1} = 1$$

- 3** ●●● Determina el valor absoluto del número complejo $z_4 = (1, 7)$.

Solución

Se sustituyen los valores en la fórmula y resulta que el módulo de z_4 es:

$$|z_4| = \sqrt{(1)^2 + (7)^2} = \sqrt{1 + 49} = \sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$$

4 ●● Para $z = 3 + 4i$ y $w = 2 - i$, prueba que $|z + w| \leq |z| + |w|$.

Solución

Se obtiene $|z + w|$

$$\begin{aligned}|z + w| &= |(3 + 4i) + (2 - i)| = |5 + 3i| \\ &= \sqrt{(5)^2 + (3)^2} \\ &= \sqrt{34}\end{aligned}$$

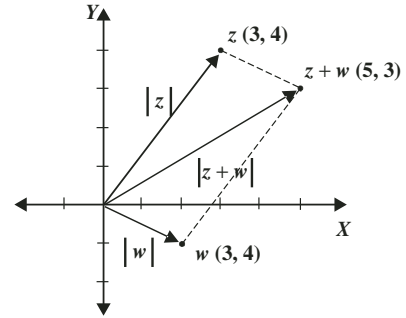
luego,

$$\begin{aligned}|z| + |w| &= |3 + 4i| + |2 - i| \\ &= \sqrt{(3)^2 + (4)^2} + \sqrt{(2)^2 + (-1)^2} \\ &= 5 + \sqrt{5}\end{aligned}$$

Por tanto, se comprueba que:

$$\begin{aligned}|z + w| &\leq |z| + |w| \\ \sqrt{34} &\leq 5 + \sqrt{5}\end{aligned}$$

Las magnitudes de los números complejos en el plano cartesiano se representan de la siguiente manera:



Conjugado

El conjugado del complejo $z = a + bi$, se define como:

$$\bar{z} = a - bi$$

Ejemplos

Complejo

$$3 + 7i$$

$$-4 - 8i$$

$$-3$$

$$-4i$$

Conjugado

$$3 - 7i$$

$$-4 + 8i$$

$$-3$$

$$4i$$

Teorema: sea $z = a + bi$ entonces $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$

Propiedades

Sean los números complejos $z = a + bi$ y $w = c + di$, entonces:

$$1. \overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$$

$$2. \overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$$

$$3. \bar{\bar{z}} + z = \text{Re}(z)$$

$$4. \bar{\bar{z}} - z = -2 \text{Im}(z)$$

$$5. |z|^2 = z \cdot \bar{z}$$

$$6. \text{ Si } z \neq 0, \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$$

Demostraciones

1. Se determina la suma de los complejos z y w :

$$z + w = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

Luego el conjugado de $z + w$ se define como:

$$\overline{z + w} = (a + c) - (b + d)i$$

Se desarrolla la operación, asociando como se observa y se determina que:

$$\overline{z + w} = (a + c) - (b + d)i = (a + c) + (-b - d)i = (a - b) + (c - d)i = \bar{z} + \bar{w}$$

2. El producto de los complejos z y w es:

$$z \cdot w = (a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

Luego, el conjugado de $z \cdot w$ se define como:

$$\overline{z \cdot w} = (ac - bd) - (ad + bc)i$$

Se desarrolla la operación y se agrupan de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} (ac - bd) - (ad + bc)i &= (ac - bd) + (-ad - bc)i \\ &= (ac - (-b)(-d)) + (a(-d) + (-b)(c))i \\ &= (a - bi)(c - di) \\ &= \bar{z} \cdot \bar{w} \end{aligned}$$

3. Se determina la suma del complejo z y su conjugado $\bar{z}$:

$$\bar{z} - z = (a - bi) + (a + bi) = (a + a) + (-b + b)i = 2a + 0i = 2a$$

Pero a es la parte real del complejo z , por lo tanto

$$\bar{z} + z = 2 \operatorname{Re}(z)$$

4. Se obtiene la diferencia del conjugado $\bar{z}$ y el complejo z :

$$\bar{z} - z = (a - bi) - (a + bi) = (a - a) + (-b - b)i = 0a - 2bi = -2bi$$

Pero bi es la parte imaginaria de z , entonces:

$$\bar{z} - z = 2 \operatorname{Im}(z)$$

5. Se obtiene el valor absoluto de z y se eleva al cuadrado:

$$|z|^2 = \left(\sqrt{a^2 + b^2}\right)^2 = a^2 + b^2$$

Pero si $z = a + bi$ entonces $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$ por lo tanto:

$$|z|^2 = \left(\sqrt{a^2 + b^2}\right)^2 = a^2 + b^2 = z \cdot \bar{z}$$

6. Siendo $z = a + bi$, se realiza la división $\frac{1}{z}$ obteniendo:

$$\begin{aligned} \frac{1}{z} = \frac{1 + 0i}{a + bi} &= \left[\frac{(1)(a) + (0)(b)}{a^2 + b^2} \right] + \left[\frac{(0)(a) - (1)(b)}{a^2 + b^2} \right] i = \left(\frac{a}{a^2 + b^2} \right) + \left(\frac{-b}{a^2 + b^2} \right) i \\ &= \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2} i \end{aligned}$$

El denominador de cada término es el mismo, entonces se tiene que:

$$\frac{1}{z} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$$

Pero $\bar{z} = a-bi$ y $|z|^2 = a^2+b^2$, entonces se obtiene:

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$$

EJEMPLOS

- 1 ●● Si $z = 2 + 3i$ y $w = -1 + i$, determina $\frac{\overline{z+w}}{\overline{z \cdot w}}$.

Solución

Se aplican las propiedades de los complejos:

$$\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w} = (2-3i) + (-1-i) = (2-1) + (-3-1)i = 1-4i$$

$$\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w} = (2-3i)(-1-i) = -5+i$$

Luego,

$$\frac{\overline{z+w}}{\overline{z \cdot w}} = \frac{1-4i}{-5+i} = -\frac{9}{26} + \frac{19}{26}i$$

- 2 ●● Si $z = -4 + i$ y $w = -2 + 5i$, determina $\frac{z \cdot \bar{z}}{(\bar{w}+w)(\bar{z}-z)}$

Solución

Se aplican las propiedades de los complejos y se obtiene:

$$\frac{z \cdot \bar{z}}{(\bar{w}+w)(\bar{z}-z)} = \frac{|z|^2}{[2\operatorname{Re}(w)] \cdot [-2\operatorname{Im}(z)]}$$

Se sustituyen el valor absoluto de z , el número real de w y el número imaginario de z :

$$\frac{|z|^2}{[2\operatorname{Re}(w)] \cdot [-2\operatorname{Im}(z)]} = \frac{(-4)^2 + (1)^2}{[2(-2)] \cdot [-2(i)]} = \frac{17}{(-4)(-2i)} = \frac{17}{8i}$$

Se realiza la división:

$$\frac{17}{8i} = \frac{17}{8} \cdot \frac{1}{i}$$

Pero $\frac{1}{i} = \frac{\bar{i}}{|i|^2} = \frac{-i}{(0)^2 + (1)^2} = -i$, entonces se obtiene:

$$= \frac{17}{8}(-i) = -\frac{17}{8}i$$

EJERCICIO 119

Encuentra el valor absoluto o módulo de los siguientes números complejos:

1. $2 + 3i$

4. $3i$

7. $\frac{1}{2} + \sqrt{2}i$

10. $\left(\frac{2}{\sqrt{3}}, 5\right)$

2. $5 - 4i$

5. $1 - 2i$

8. $(\sqrt{2}, \sqrt{3})$

11. $\frac{4}{3} - 2i$

3. $4 - 5i$

6. $6 - 7i$

9. $(\sqrt{2}, 0)$

12. $\sqrt{2} - 3i$

Determina el conjugado de los siguientes números complejos:

13. $5 + 4i$

16. $5i$

19. $(0, -3)$

22. $(-1, -1)$

14. $(-5, 0)$

17. $\frac{1}{2}i$

20. $-\frac{3}{7} - \frac{2}{5}i$

23. $-2 + \frac{11}{4}i$

15. $1 + i$

18. $(2, 1)$

21. $-2 + 6i$

24. $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)$

Sean los números complejos $z = 2i + 1$, $z_1 = 4 - 2i$ y $z_2 = (5, 1)$ demuestra que:

25. $|z + z_1| \leq |z| + |z_1|$

28. $|(z_1 + z_2)(z)| = |z_1 + z_2| \cdot |z|$

26. $|z \cdot z_1| = |z| \cdot |z_1|$

29. $|z \cdot z_1 \cdot z_2| = |z| \cdot |z_1| \cdot |z_2|$

27. $|z_1 + z_2 + z| \leq |z_1 + z_2| + |z|$

30. $|z_1 \cdot z_2| + |z_2 \cdot z| \leq |z_2|(|z_1| + |z|)$

Nota: Estas demostraciones no se incluyen en las soluciones.

Sean los complejos $z = 2 - 3i$, $w = 1 + i$ y $v = 2 - i$, determina:

31. $\overline{z + w}$

36. $(z \cdot \bar{z}) - (\bar{w} \cdot w)$

41. $\frac{\overline{z \cdot w}}{z + w}$

32. $\overline{w + v} - \overline{z - w}$

37. $(\bar{v} - v)(\overline{z + w})$

42. $\frac{\bar{v}}{|v|^2}$

33. $\overline{z \cdot v}$

38. $(\overline{z - w})(\overline{w - v})$

43. $\frac{\overline{v + w}}{|v + w|^2}$

34. $\overline{w \cdot v} - \overline{z \cdot v}$

39. $\frac{\overline{z + w}}{w + v}$

44. $\frac{v \cdot \bar{v}}{(\overline{w - w})(\bar{z} - z)}$

35. $(\bar{w} - w)(\bar{v} - v)$

40. $\frac{v \cdot \bar{v}}{z - \bar{z}}$

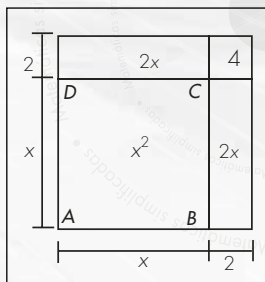
45. $\frac{\overline{w + z} - \overline{v + w}}{(z \cdot \bar{z}) - (v \cdot \bar{v})}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO 12

ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO

Reseña HISTÓRICA



$$\begin{aligned}\text{Área} &= x^2 + 2x + 2x + 4 \\ &= x^2 + 4x + 4\end{aligned}$$

En la reseña del capítulo 2 se mencionó a al-Khwarizmi y su método geométrico para resolver ecuaciones de segundo grado, que se conoce como método de completar el cuadrado y consiste en lo siguiente:

Ejemplo

Sea la ecuación $x^2 + 4x = 45$

- Se comienza por construir un cuadrado de lado x , $ABCD$, cuya área será x^2 .
- Se prolonga el lado AB y AD en 2 unidades, resultan 2 rectángulos; la suma de dichas áreas es $2x + 2x = 4x$, que da como resultado el segundo término de la ecuación.
- La figura se completa con un cuadrado de 2 unidades por lado, cuya área es $2 \cdot 2 = 4$ unidades cuadradas.
- El área total del cuadrado es $x^2 + 4x + 4$.
- Se suman 4 unidades cuadradas en ambos términos y se resuelve la ecuación.

$$\begin{aligned}x^2 + 4x &= 45 \\ x^2 + 4x + 4 &= 45 + 4 \\ (x + 2)^2 &= 49\end{aligned}$$

Por tanto, una solución es $x = 5$.

Definición

La ecuación de la forma $ax^2 + bx + c = 0$, donde $a, b, c \in \mathbb{R}$ y $a \neq 0$, es una ecuación de segundo grado; al término ax^2 se le llama cuadrático, a bx lineal, c es el término independiente y se clasifican de la siguiente forma:

$$\text{Ecuaciones de segundo grado} \left\{ \begin{array}{l} \text{Completas: } ax^2 + bx + c = 0 \\ \text{Incompletas: } \left\{ \begin{array}{l} \text{Mixtas: } ax^2 + bx = 0, \text{ con } c = 0 \\ \text{Puras: } ax^2 + c = 0, \text{ con } b = 0 \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Solución de una ecuación de segundo grado completa

Las ecuaciones de segundo grado tienen dos soluciones, también se denominan raíces.

Existen tres métodos para resolver una ecuación de segundo grado:

✦ Completando el trinomio cuadrado perfecto

Para completar el trinomio cuadrado perfecto se suman, en ambos miembros de la igualdad, el cuadrado de la mitad del coeficiente del término lineal de la ecuación $\left(\frac{b}{2}\right)^2$

EJEMPLOS

1 ●● Resuelve la ecuación: $x^2 + 4x + 3 = 0$.

Solución

Se dejan los términos en x en el primer miembro de la ecuación.

$$x^2 + 4x + 3 = 0 \rightarrow x^2 + 4x = -3$$

$$\text{Se suma } \left(\frac{4}{2}\right)^2 = 4 \text{ en ambos miembros} \quad x^2 + 4x + 4 = -3 + 4$$

$$\text{Se factoriza el trinomio cuadrado perfecto} \quad (x + 2)^2 = 1$$

$$\text{Se extrae la raíz cuadrada en ambos miembros} \quad x + 2 = \pm\sqrt{1}$$

$$x + 2 = \pm 1$$

$$\text{Se despeja a la incógnita} \quad x = -2 \pm 1$$

de la igualdad se obtienen los valores de x ,

$$x_1 = -2 + 1 = -1 \text{ o } x_2 = -2 - 1 = -3$$

Por tanto, las soluciones o raíces de la ecuación son: $x_1 = -1$ o $x_2 = -3$

2 ●● Determina las raíces de la ecuación: $x^2 - 6x - 27 = 0$.

Solución

Se dejan los términos en x en el primer miembro y se procede a completar el trinomio cuadrado perfecto,

$$x^2 - 6x - 27 = 0 \rightarrow x^2 - 6x = 27$$

$$\text{se suma } \left(\frac{6}{2}\right)^2 = 9 \text{ en ambos miembros} \quad x^2 - 6x + 9 = 27 + 9$$

$$\text{Se factoriza el trinomio cuadrado perfecto} \quad (x - 3)^2 = 36$$

$$\text{se aplica raíz cuadrada en ambos miembros,} \quad x - 3 = \pm\sqrt{36}$$

$$x - 3 = \pm 6$$

de la igualdad se obtienen los valores de x ,

$$x_1 = 3 + 6 = 9 \text{ o } x_2 = 3 - 6 = -3$$

Por tanto, las raíces de la ecuación son: $x_1 = 9$ o $x_2 = -3$

3 ●● Encuentra las raíces de la ecuación: $x^2 - 5x - 6 = 0$.

Solución

El término independiente se coloca del lado derecho del signo igual y se procede a completar el trinomio cuadrado perfecto,

$$x^2 - 5x - 6 = 0 \rightarrow x^2 - 5x = 6$$

$$\text{Se suma } \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4} \text{ en ambos miembros} \quad x^2 - 5x + \frac{25}{4} = 6 + \frac{25}{4}$$

$$\text{Se factoriza el trinomio cuadrado perfecto} \quad \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 = \frac{49}{4}$$

$$\begin{aligned} \text{Se aplica raíz cuadrada} \quad x - \frac{5}{2} &= \pm \sqrt{\frac{49}{4}} \\ x - \frac{5}{2} &= \pm \frac{7}{2} \end{aligned}$$

de la igualdad se obtienen los valores de x ,

$$x_1 = \frac{5}{2} - \frac{7}{2} = -\frac{2}{2} = -1 \text{ o } x_2 = \frac{5}{2} + \frac{7}{2} = \frac{12}{2} = 6$$

Por tanto, las soluciones de la ecuación son:

$$x_1 = -1 \text{ o } x_2 = 6$$

4 ●● Determina las soluciones de la ecuación $x^2 + 4x + 5 = 0$.

Solución

$$x^2 + 4x + 5 = 0 \rightarrow x^2 + 4x = -5$$

$$x^2 + 4x + 4 = -5 + 4$$

$$(x + 2)^2 = -1$$

$$x + 2 = \pm \sqrt{-1}$$

$$x + 2 = \pm i$$

$$x = -2 \pm i$$

de la igualdad se obtienen los valores de x , que son los números complejos:

$$x_1 = -2 + i \text{ o } x_2 = -2 - i$$

5 ●● Resuelve la ecuación $2x^2 + 7x + 3 = 0$.

Solución

Se divide la ecuación entre 2 y se completa el trinomio cuadrado perfecto,

$$x^2 + \frac{7}{2}x + \frac{3}{2} = 0 \rightarrow x^2 + \frac{7}{2}x = -\frac{3}{2}$$

$$\text{Se suma } \left(\frac{7}{4}\right)^2 = \left(\frac{7}{4}\right)^2 = \frac{49}{16} \text{ en ambos miembros} \quad x^2 + \frac{7}{2}x + \frac{49}{16} = -\frac{3}{2} + \frac{49}{16}$$

(continúa)

(continuación)

se factoriza el miembro izquierdo,

$$\left(x + \frac{7}{4}\right)^2 = \frac{25}{16}$$

se aplica raíz cuadrada en ambos miembros.

$$x + \frac{7}{4} = \pm \frac{5}{4}$$

$$x = -\frac{7}{4} \pm \frac{5}{4}$$

Finalmente, las raíces de la ecuación son: $x_1 = -\frac{1}{2}$ o $x_2 = -3$

6 ●●● Determina las soluciones de la ecuación $3x^2 - 5x + 2 = 0$.

Solución

Se dividen ambos miembros de la igualdad entre el coeficiente del término cuadrático, que en este caso es 3,

$$3x^2 - 5x + 2 = 0 \rightarrow x^2 - \frac{5}{3}x + \frac{2}{3} = 0$$

En la ecuación resultante se completa el trinomio cuadrado perfecto y se despeja x .

$$x^2 - \frac{5}{3}x + \frac{2}{3} = 0 \rightarrow x^2 - \frac{5}{3}x + \frac{25}{36} = -\frac{2}{3} + \frac{25}{36}$$

$$\left(x - \frac{5}{6}\right)^2 = \frac{1}{36}$$

$$x - \frac{5}{6} = \pm \sqrt{\frac{1}{36}}$$

$$x - \frac{5}{6} = \pm \frac{1}{6}$$

Por tanto, las raíces de la ecuación son: $x_1 = 1$ o $x_2 = \frac{2}{3}$

7 ●●● Encuentra las raíces de la ecuación $6x^2 - 11xy + 3y^2 = 0$, con y como una constante.

Solución

Se divide la ecuación entre 6 y se completa el trinomio cuadrado perfecto.

$$x^2 - \frac{11}{6}xy + \frac{3}{6}y^2 = 0 \rightarrow x^2 - \frac{11}{6}xy = -\frac{3}{6}y^2$$

$$x^2 - \frac{11}{6}xy + \frac{121}{144}y^2 = -\frac{3}{6}y^2 + \frac{121}{144}y^2$$

$$\left(x - \frac{11}{12}y\right)^2 = \frac{49}{144}y^2$$

$$x - \frac{11}{12}y = \pm \frac{7}{12}y$$

Por consiguiente, las raíces de la ecuación son:

$$x_1 = \frac{7}{12}y + \frac{11}{12}y = \frac{18}{12}y = \frac{3}{2}y, \quad x_2 = -\frac{7}{12}y + \frac{11}{12}y = \frac{4}{12}y = \frac{1}{3}y$$

EJERCICIO 120

Determina las raíces de las siguientes ecuaciones de segundo grado y completa el trinomio cuadrado perfecto, donde x , y , z y w son variables y a y b constantes.

1. $x^2 + 5x + 4 = 0$

11. $2x^2 + 5x + 2 = 0$

2. $6x - 27 = -x^2$

12. $10w^2 - 13w - 3 = 0$

3. $x^2 + 11x + 30 = 0$

13. $-3x^2 + 7x + 6 = 0$

4. $y^2 + 10 = 6y$

14. $36x = 13 + 36x^2$

5. $w^2 - 40 = 3w$

15. $4x^2 + 5bx = -b^2$

6. $z^2 - 30 = 13z$

16. $-32aw - 15a^2 = -7w^2$

7. $x^2 - 10x + 24 = 0$

17. $x^2 + 3bx - 10b^2 = 0$

8. $x^2 + 8x = 240$

18. $b^2x^2 = bx + 30$

9. $2x + 5 = -x^2$

19. $a^2y^2 + 3aby + 2b^2 = 0$

10. $3x^2 = x + 2$

20. $27ay - 14y^2 = 10a^2$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Fórmula general

Deducción de la fórmula general para ecuaciones de segundo grado

Sea la ecuación general de segundo grado:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

La ecuación se divide entre a ,

$$ax^2 + bx + c = 0 \rightarrow x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

El término independiente se coloca en el segundo miembro

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$

se completa el trinomio cuadrado perfecto,

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a}$$

se factoriza el lado izquierdo, y se realiza la resta en el segundo miembro

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

se realiza el despeje para x ,

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}}$$

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Se obtiene la fórmula general

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Finalmente, las soluciones o raíces de la ecuación son:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{o} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

EJEMPLOS

- 1 ●● Resuelve la ecuación $3x^2 - 5x - 2 = 0$.

Solución

Se identifican los valores de a , b y c de acuerdo con la ecuación dada.

$$a = 3, b = -5, c = -2$$

Se sustituyen en la fórmula general.

$$x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4(3)(-2)}}{2(3)} = \frac{5 \pm \sqrt{25 + 24}}{6} = \frac{5 \pm \sqrt{49}}{6} = \frac{5 \pm 7}{6}$$

Para concluir, las raíces son:

$$x_1 = \frac{5+7}{6} = \frac{12}{6} = 2 \quad \text{o} \quad x_2 = \frac{5-7}{6} = -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3}$$

- 2 ●● Determina las raíces de la ecuación $2x^2 - 3x = 0$.

Solución

De acuerdo con la ecuación: $a = 2$, $b = -3$, $c = 0$, los valores se sustituyen en la fórmula general,

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4(2)(0)}}{2(2)} = \frac{3 \pm \sqrt{9-0}}{4} = \frac{3 \pm \sqrt{9}}{4} = \frac{3 \pm 3}{4}$$

Por tanto, las raíces son: $x_1 = \frac{3+3}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$ o $x_2 = \frac{3-3}{4} = \frac{0}{4} = 0$

- 3 ●● Encuentra las soluciones de la ecuación $x^2 - 9 = 0$.

Solución

De acuerdo con la ecuación: $a = 1$, $b = 0$, $c = -9$, se sustituyen los valores en la fórmula general,

$$x = \frac{-0 \pm \sqrt{(0)^2 - 4(1)(-9)}}{2(1)} = \frac{-0 \pm \sqrt{0+36}}{2} = \frac{\pm \sqrt{36}}{2} = \frac{\pm 6}{2} = \pm 3$$

Por consiguiente, las soluciones son: $x_1 = -3$ o $x_2 = 3$

- 4 ●● Determina las raíces de la ecuación $x^2 + 4x + 5 = 0$.

Solución

De acuerdo con la ecuación: $a = 1$, $b = 4$, $c = 5$, los valores se sustituyen en la fórmula general,

$$x = \frac{-(4) \pm \sqrt{(4)^2 - 4(1)(5)}}{2(1)} = \frac{-4 \pm \sqrt{16-20}}{2} = \frac{-4 \pm \sqrt{-4}}{2} = \frac{-4 \pm 2i}{2} = -2 \pm i$$

Finalmente, las raíces de la ecuación son: $x_1 = -2 + i$, $x_2 = -2 - i$

EJERCICIO 121

Emplea la fórmula general y encuentra las raíces de las siguientes ecuaciones:

1. $x^2 + 15 = 8x$

3. $x^2 + 6x = -8$

5. $4x^2 - 20x + 25 = 0$

7. $5y^2 - 2y - 3 = 0$

2. $x^2 = x + 6$

4. $x^2 - 2x - 15 = 0$

6. $6x^2 + 13x - 5 = 0$

8. $x^2 - 6x + 2 = 0$

9. $x^2 + 2x - 5 = 0$ 12. $36y^2 - 24y = -85$ 15. $y^2 - \frac{1}{3}ay = 0$ 18. $x^2 - \frac{1}{4} = 0$
10. $x^2 - 4x + 5 = 0$ 13. $w^2 - 5w = 0$ 16. $ax^2 - bx = 0$ 19. $a^2x^2 + b^2 = 0$
11. $4x^2 = -4x - 17$ 14. $\frac{1}{3}z^2 + \frac{5}{6}z = 0$ 17. $x^2 - 25 = 0$ 20. $a^2w^2 - 16 = 0$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Propiedades de las raíces o soluciones de una ecuación de segundo grado

La expresión $I = b^2 - 4ac$ es el discriminante de una ecuación de segundo grado, y permite determinar si las raíces son reales o imaginarias.

1. Si $I > 0$, las raíces son reales y diferentes.
2. Si $I = 0$, entonces las raíces son reales e iguales y su valor es: $x = -\frac{b}{2a}$.
3. Si $I < 0$, entonces las raíces son complejas.

EJEMPLOS

- 1 ●● Determina el carácter de las raíces de la ecuación $20x^2 - x - 1 = 0$.

Solución

Al sustituir los valores de $a = 20$, $b = -1$, $c = -1$ en el discriminante, se obtiene:

$$I = (-1)^2 - 4(20)(-1) = 1 + 80 = 81$$

De acuerdo con el resultado $I > 0$, se deduce que la ecuación tiene 2 soluciones reales y diferentes.

- 2 ●● Encuentra el carácter de las raíces de la ecuación $4y^2 - 8y + 7 = 0$.

Solución

Al sustituir los valores de $a = 4$, $b = -8$, $c = 7$ en el discriminante, se determina que:

$$I = (-8)^2 - 4(4)(7) = 64 - 112 = -48$$

En este caso $I < 0$, por tanto, las raíces son complejas.

EJERCICIO 122

Determina el carácter de las raíces de las siguientes ecuaciones:

1. $x^2 - 8x + 12 = 0$
2. $x^2 + 6x + 16 = 0$
3. $\frac{4}{3}x^2 - 4x + \frac{10}{3} = 0$
4. $36x^2 - 60x + 25 = 0$
5. $4x^2 - 3x = 0$
6. $x^2 + 81 = 0$
7. $x^2 + 4x - 5 = 0$
8. $w^2 - 2w + 5 = 0$
9. $\sqrt{6}y^2 - (\sqrt{2} - \sqrt{3})y - 1 = 0$
10. $x^2 + 6x + 9 = 0$
11. $x^2 - 4x + 5 = 0$
12. $\frac{1}{5}x^2 + 2x + 5 = 0$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Factorización

Otra forma de resolver una ecuación de segundo grado es factorizando la expresión e igualando a cero cada factor, para posteriormente despejar a la incógnita.

EJEMPLOS

- 1 ●● Resuelve la ecuación $x^2 - 7x + 10 = 0$.

Solución

Con la forma $x^2 + bx + c$ se factoriza el trinomio.

$$\begin{aligned}x^2 - 7x + 10 &= 0 \\(x - 5)(x - 2) &= 0\end{aligned}$$

Cada factor se iguala a cero y se resuelve cada ecuación.

$$\begin{aligned}x - 5 &= 0 \quad \text{o} \quad x - 2 = 0 \\x &= 5 \quad \text{o} \quad x = 2\end{aligned}$$

Por tanto, las raíces de la ecuación son: $x_1 = 5$ o $x_2 = 2$

- 2 ●● Determina para x la ecuación $x^2 + 11ax + 10a^2 = 0$.

Solución

Se factoriza el trinomio.

$$\begin{aligned}x^2 + 11ax + 10a^2 &= 0 \\(x + 10a)(x + a) &= 0\end{aligned}$$

Cada factor se iguala a cero y se resuelve cada ecuación.

$$\begin{aligned}x + 10a &= 0 \quad \text{o} \quad x + a = 0 \\x &= -10a \quad \text{o} \quad x = -a\end{aligned}$$

Por consiguiente, las raíces de la ecuación son: $x_1 = -10a$ o $x_2 = -a$

- 3 ●● Resuelve la ecuación $6x^2 - 7x - 3 = 0$.

Solución

Con la forma $ax^2 + bx + c$ se factoriza la expresión

$$\begin{aligned}6x^2 - 7x - 3 &= 0 \rightarrow \frac{6(6x^2 - 7x - 3)}{6} = 0 \\ \frac{36x^2 - 7(6x) - 18}{6} &= 0 \\ \frac{(6x - 9)(6x + 2)}{6} &= 0\end{aligned}$$

El denominador se descompone en sus factores primos ($6 = 3 \cdot 2$)

$$\frac{(6x - 9)(6x + 2)}{3 \cdot 2} = 0$$

Se realiza la simplificación

$$(2x - 3)(3x + 1) = 0$$

Cada factor se iguala a cero y se resuelve cada ecuación.

$$\begin{aligned}2x - 3 &= 0 \quad \text{o} \quad 3x + 1 = 0 \\2x &= 3 \quad \text{o} \quad 3x = -1\end{aligned}$$

Por tanto, las raíces o soluciones de la ecuación son: $x_1 = \frac{3}{2}$ o $x_2 = -\frac{1}{3}$

- 4 ●● Determina las raíces de la ecuación $3x^2 + 19x - 14 = 0$.

Solución

Se aplica el factor por agrupación de términos y se factoriza la expresión.

$$\begin{aligned} 3x^2 + 19x - 14 &= 0 \\ \text{Se descompone } 19x \text{ en } 21x - 2x, & \quad 3x^2 + 21x - 2x - 14 = 0 \\ \text{Se agrupan términos y se factoriza} & \quad 3x(x + 7) - 2(x + 7) = 0 \\ & \quad (3x - 2)(x + 7) = 0 \end{aligned}$$

Cada factor se iguala a cero y se resuelve cada ecuación.

$$\begin{aligned} 3x - 2 &= 0 \quad \text{o} \quad x + 7 = 0 \\ x &= \frac{2}{3} \quad \text{o} \quad x = -7 \end{aligned}$$

Finalmente, las raíces son: $x_1 = \frac{2}{3}$ o $x_2 = -7$

- 5 ●● Determina las soluciones de la ecuación $x^2 - 3\sqrt{2}x - 8 = 0$.

Solución

Se factoriza el trinomio,

$$\begin{aligned} x^2 - 3\sqrt{2}x - 8 &= 0 \\ (x - 4\sqrt{2})(x + \sqrt{2}) &= 0 \end{aligned}$$

Cada factor se iguala a cero y se resuelve cada ecuación.

$$\begin{aligned} x - 4\sqrt{2} &= 0, \quad \text{o} \quad x + \sqrt{2} = 0 \\ x &= 4\sqrt{2} \quad \text{o} \quad x = -\sqrt{2} \end{aligned}$$

Por consiguiente, las soluciones de la ecuación son: $x_1 = 4\sqrt{2}$ o $x_2 = -\sqrt{2}$

EJERCICIO 123

Emplea el método factorización y resuelve las siguientes ecuaciones:

1. $x^2 - 5x - 6 = 0$

10. $14x^2 - 33x - 5 = 0$

19. $a^2x^2 + abx = 6b^2$

2. $x^2 + 11x + 24 = 0$

11. $20x^2 + 3x - 2 = 0$

20. $z^2 - \sqrt{3}z = 6$

3. $y^2 - y - 20 = 0$

12. $5z^2 = 17z - 14$

21. $x^2 - 2\sqrt{3}x = 45$

4. $x^2 = x + 90$

13. $10w^2 = 7w + 6$

22. $x^2 = 7\sqrt{7}x - 70$

5. $-w^2 + 5w - 4 = 0$

14. $14x^2 + 17x - 6 = 0$

23. $5y^2 + \frac{17}{6}y + \frac{1}{6} = 0$

6. $3y^2 - 11y + 10 = 0$

15. $-2x^2 = 7x - 15$

24. $x^2 - \frac{5}{12}x - \frac{1}{6} = 0$

7. $3x^2 - x - 2 = 0$

16. $6x^2 + 11bx = 10b^2$

25. $w^2 - \frac{1}{15}w - \frac{2}{15} = 0$

8. $2y^2 = 4 - 7y$

17. $2x^2 + 2a^2b^2 = 5abx$

9. $3x^2 - 6 = 7x$

18. $a^2x^2 - 2ax - 3 = 0$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Solución de una ecuación de segundo grado incompleta

Mixtas

Tiene la forma $ax^2 + bx = 0$; para obtener las raíces de la expresión se aplica el factor común, y una de sus raíces siempre es cero.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●●● Determina las soluciones de la ecuación $x^2 - 5x = 0$.

Solución

Se factoriza por factor común.

$$\begin{aligned}x^2 - 5x &= 0 \\x(x - 5) &= 0\end{aligned}$$

Cada factor se iguala a cero y se resuelve cada ecuación de primer grado.

$$\begin{aligned}x &= 0 \text{ o } x - 5 = 0 \\x &= 5\end{aligned}$$

Finalmente, las soluciones de la ecuación son:

$$x_1 = 0 \text{ o } x_2 = 5$$

- 2 ●●● Determina las raíces de la ecuación $(x - 3)^2 - (2x + 5)^2 = -16$.

Solución

Se desarrollan los productos notables y se simplifica la expresión:

$$\begin{aligned}(x - 3)^2 - (2x + 5)^2 &= -16 \\x^2 - 6x + 9 - (4x^2 + 20x + 25) + 16 &= 0 \\x^2 - 6x + 9 - 4x^2 - 20x - 25 + 16 &= 0 \\-3x^2 - 26x &= 0\end{aligned}$$

Se aplica factorización por factor común.

$$x(-3x - 26) = 0$$

Se iguala a cero cada factor.

$$\begin{aligned}x &= 0 \text{ o } -3x - 26 = 0 \\-3x &= 26 \\x &= -\frac{26}{3}\end{aligned}$$

Por tanto, las raíces de la ecuación son:

$$x_1 = 0 \text{ o } x_2 = -\frac{26}{3}$$

EJERCICIO 124

Encuentra las raíces de las siguientes ecuaciones:

1. $x^2 + 6x = 0$

2. $4x^2 - 8x = 0$

3. $5x - x^2 = 0$

4. $3x^2 + 2x = 0$

5. $x^2 - x = 0$

6. $7x^2 - 5x = 0$

7. $\frac{x-9}{6} + \frac{3}{2} - \frac{x^2}{3} = 0$

8. $(y+4)^2 = (4-y)(4+y)$

9. $\frac{x+4}{x+2} = \frac{8}{4-x}$

10. $5(x+3) - 5(x^2-1) = x^2 + 7(3-x) - 1$

 Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Puras

Son de la forma $ax^2 + c = 0$, para obtener sus raíces o soluciones se despeja x o se factoriza la expresión.

EJEMPLOS

- 1 ●● Resuelve la ecuación
- $x^2 - 9 = 0$
- .

SoluciónSe realiza el despeje para obtener los siguientes valores de x ,

$$x^2 - 9 = 0 \rightarrow x^2 = 9 \rightarrow x = \pm\sqrt{9}$$

$$x = \pm 3$$

Por tanto $x_1 = 3$ o $x_2 = -3$

- 2 ●● Encuentra las soluciones de la ecuación
- $\frac{2x-3}{x-3} = \frac{x-2}{x-1}$
- .

Solución

Se eliminan los denominadores y se simplifica la expresión,

$$\frac{2x-3}{x-3} = \frac{x-2}{x-1} \rightarrow (2x-3)(x-1) = (x-2)(x-3)$$

$$2x^2 - 2x - 3x + 3 = x^2 - 3x - 2x + 6$$

$$2x^2 - 2x - 3x + 3 - x^2 + 3x + 2x - 6 = 0$$

$$x^2 - 3 = 0$$

se despeja a x ,

$$x^2 = 3$$

$$x = \pm\sqrt{3}$$

Por consiguiente, las soluciones de la ecuación son: $x_1 = \sqrt{3}$ o $x_2 = -\sqrt{3}$

- 3 ●● ¿Cuáles son las raíces de la ecuación
- $4x^2 - 1 = 0$
- ?

SoluciónSe factoriza la expresión como una diferencia de cuadrados, se iguala a cero cada factor y se despeja x .

$$4x^2 - 1 = 0 \rightarrow (2x-1)(2x+1) = 0$$

$$2x-1=0 ; 2x+1=0$$

$$x_1 = \frac{1}{2} \text{ o } x_2 = -\frac{1}{2}$$

4 •• Encuentra las soluciones de la ecuación $x^2 + 4 = 0$.

Solución

$$x^2 + 4 = 0 \rightarrow x^2 = -4 \rightarrow x = \pm\sqrt{-4}$$

$$x = \pm 2i$$

Por consiguiente, las soluciones de la ecuación son:

$$x_1 = 2i \text{ o } x_2 = -2i$$

5 •• Encuentra las soluciones de la ecuación $2x^2 + 162 = 0$.

Solución

$$2x^2 + 162 = 0 \rightarrow 2x^2 = -162$$

$$x^2 = -81$$

Se extrae raíz cuadrada a ambos miembros

$$x = \pm\sqrt{-81}$$

$$x = \pm 9i$$

Por consiguiente, las soluciones de la ecuación son:

$$x_1 = -9i \text{ o } x_2 = 9i$$

EJERCICIO 125

Determina las raíces de las siguientes ecuaciones:

1. $x^2 - 4 = 0$
2. $1 - x^2 = 0$
3. $w^2 - 100 = 0$
4. $3x^2 - 192 = 0$
5. $4y^2 - 12 = 0$
6. $16x^2 - a^2 = 0$
7. $25z^2 - 36 = 0$
8. $135 = (2y + 3)(2y - 3)$
9. $(w + 2)(2w - 1) = (w - 2)(w + 5) + 15$
10. $\frac{x-1}{x-2} = \frac{x-3}{2x-3}$
11. $3\left(x + \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{x - \frac{1}{3}}$
12. $2 + \frac{3}{(2x+1)(2x-1)} = 3$
13. $y^2 + 16 = 0$
14. $w^2 + 25 = 0$
15. $x^2 + 1 = 0$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Existen diversos problemas cuya solución se obtiene al plantear y resolver una ecuación de segundo grado.

- 1 • La suma de dos números es 18 y la de sus cuadrados es 180, ¿cuáles son los números?

Solución

Primer número: x

Segundo número: $18 - x$

Ecuación:

$$\begin{aligned} x^2 + (18 - x)^2 &= 180 \\ x^2 + 324 - 36x + x^2 - 180 &= 0 \\ 2x^2 - 36x + 144 &= 0 && \text{al dividir entre 2} \\ x^2 - 18x + 72 &= 0 && \text{se resuelve la ecuación} \\ (x - 12)(x - 6) &= 0 && \text{se factoriza} \\ x - 12 = 0 \text{ o } x - 6 &= 0 && \text{cada factor se iguala con cero} \\ x = 12 \text{ o } x &= 6 \end{aligned}$$

Finalmente, tenemos que los números son 12 y 6

- 2 • En t segundos la altura h , en metros sobre el nivel del suelo, de un proyectil está dada por la ecuación $h = 80t - 5t^2$, ¿cuánto tardará el proyectil en llegar a 320 m sobre el nivel del suelo?

Solución

Con la ecuación $h = 80t - 5t^2$, se obtiene la altura del proyectil en cualquier instante.

Para determinar el tiempo que tarda el proyectil en tener una altura de 320 m, este valor se evalúa en la ecuación dada, es decir:

$$\begin{aligned} h &= 80t - 5t^2 \\ 320 &= 80t - 5t^2 \end{aligned}$$

Se obtiene una ecuación de segundo grado, la cual se resuelve para t

$$\begin{aligned} 320 &= 80t - 5t^2 && \text{se iguala con cero} \\ 5t^2 - 80t + 320 &= 0 && \text{se divide entre 5} \\ t^2 - 16t + 64 &= 0 \\ (t - 8)^2 &= 0 && \text{se factoriza} \\ t - 8 &= 0 && \text{se extrae raíz en ambos miembros} \\ t &= 8 && \text{se obtiene el valor de } t \end{aligned}$$

por tanto, el proyectil tardará 8 segundos en estar a 320 m sobre el nivel del suelo.

- 3 • Determina las dimensiones de un rectángulo, si su perímetro es de 280 m y su área es de 4 000 m².

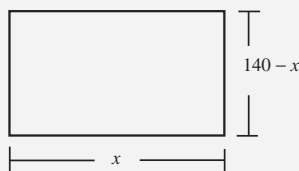
Solución

$2(\text{base}) + 2(\text{altura}) = \text{perímetro}$

$$2x + 2(\text{altura}) = 280$$

$$x + (\text{altura}) = 140$$

$$\text{altura} = 140 - x$$



El área de un rectángulo es el producto de la base por la altura:

$$\text{Área: } x(140 - x) = 4\,000$$

Se resuelve la ecuación de segundo grado.

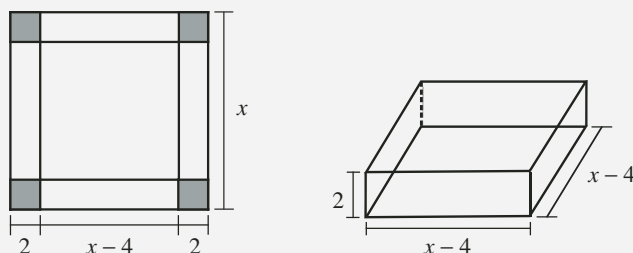
$$\begin{aligned} x(140 - x) &= 4\,000 \\ 140x - x^2 - 4\,000 &= 0 \\ -x^2 + 140x - 4\,000 &= 0 && \text{al multiplicar por } -1 \\ x^2 - 140x + 4\,000 &= 0 && \text{se obtiene una ecuación de segundo grado} \\ (x - 40)(x - 100) &= 0 && \text{se resuelve la ecuación y se obtiene:} \\ x - 40 = 0 \text{ o } x - 100 &= 0 \\ x = 40 \text{ o } x &= 100 \end{aligned}$$

De acuerdo con lo anterior, las dimensiones del rectángulo son 40 y 100 metros.

- 4 ●● A partir de una pieza cuadrada de hoja de lata, se desea construir una caja con base cuadrada y sin tapa, quitando cuadrados en las esquinas de 2 cm por lado y doblando hacia arriba los lados; si la caja debe tener 98 cm^3 , ¿cuáles son las dimensiones de la pieza de hoja de lata que deberá usarse?

Solución

Se construye una figura con los datos que se proporcionaron.



El volumen de la caja es:

$$V = (\text{Alto})(\text{Largo})(\text{Ancho})$$

$$V = 2(x - 4)(x - 4) = 2(x - 4)^2 = 2(x^2 - 8x + 16) = 2x^2 - 16x + 32, \text{ entonces}$$

$$V = 98 = 2x^2 - 16x + 32, \text{ se obtiene una ecuación de segundo grado.}$$

Se resuelve la ecuación:

$$\begin{aligned} 2x^2 - 16x + 32 &= 98 \\ 2x^2 - 16x + 32 - 98 &= 0 \\ 2x^2 - 16x - 66 &= 0 && \text{se divide entre 2} \\ x^2 - 8x - 33 &= 0 && \text{se factoriza} \\ (x - 11)(x + 3) &= 0 \end{aligned}$$

Los valores son: $x = 11$ o $x = -3$, la longitud de los lados de la hoja de lata no pueden ser negativos. Finalmente, la longitud del cuadrado es de 11 cm por lado.

- 5 ●● Un comerciante compró determinado número de pelotas con \$720 y vendió algunas, excepto 18, ganó \$6 en cada una. Sabía que con el dinero de la venta podría haber comprado 3 pelotas más que antes, calcula el precio de cada pelota.

Solución

Precio de compra de cada pelota: x

Número de pelotas: $\frac{720}{x}$

Precio de venta de cada pelota: $x + 6$

Total de la venta: $\left(\frac{720}{x} - 18\right)(x + 6)$

Número de pelotas compradas con el total de la venta: $\frac{720}{x} + 3$

Costo de la compra de 3 pelotas más: $x \left(\frac{720}{x} + 3\right)$

Ecuación:

$$\begin{aligned}\left(\frac{720}{x} - 18\right)(x + 6) &= x\left(\frac{720}{x} + 3\right) \\ \left(\frac{720 - 18x}{x}\right)(x + 6) &= x\left(\frac{720 + 3x}{x}\right) \\ \frac{(720 - 18x)(x + 6)}{x} &= \frac{x(720 + 3x)}{x} \\ 720x + 4320 - 18x^2 - 108x &= 720x + 3x^2 \\ 21x^2 + 108x - 4320 &= 0 && \text{al dividir entre 3} \\ 7x^2 + 36x - 1440 &= 0\end{aligned}$$

Se aplica la fórmula general,

$$x = \frac{-36 \pm \sqrt{(36)^2 - 4(7)(-1440)}}{2(7)} = \frac{-36 \pm \sqrt{41616}}{14} = \frac{-36 \pm 204}{14}$$

Entonces, las soluciones son:

$$x_1 = \frac{-36 - 204}{14} = -\frac{240}{14} = -\frac{120}{7} \quad \text{o} \quad x_2 = \frac{-36 + 204}{14} = \frac{168}{14} = 12$$

Las raíces de la ecuación son: $x_1 = -\frac{120}{7}$ o $x_2 = 12$, pero el precio de un artículo no puede ser negativo, por tanto, el precio de cada pelota es \$12.

EJERCICIO 126

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resuelve los siguientes problemas:

1. Encuentra 2 números enteros que sumen 42 y cuyo producto sea 405.
2. Encuentra 2 números naturales que su producto sea 360 y el cociente del mayor entre el menor sea $\frac{5}{2}$.
3. Encuentra 3 números consecutivos impares, cuya suma de sus cuadrados sea 83.
4. Encuentra 3 números enteros consecutivos pares, cuya suma de sus cuadrados sea 596.

5. La suma de un número y su recíproco es $\frac{26}{5}$. Halla los números.
6. La suma de 2 números es 25 y la suma de sus recíprocos es $\frac{1}{4}$. Encuentra los números.
7. Un agricultor tiene necesidad de cercar 25 000 m² de su parcela; dicha propiedad es rectangular y colinda con un río, por lo que no necesita cercar ese lado. ¿Qué dimensiones tiene el terreno si el propietario dispone de 450 m de cerca?
8. La base de un triángulo es 3 veces su altura. Su área es de 150 m², ¿cuáles son las dimensiones de la base y la altura?
9. Encuentra la longitud de los lados de un triángulo rectángulo, cuya superficie es de 6 m², perímetro de 12 m e hipotenusa de 5 m.
10. Se desea construir un recipiente, sin tapa, de fondo cuadrado y lados rectangulares, con una altura de 6 m, si el material para el fondo cuesta \$800 por metro cuadrado y el de los lados \$1 200, ¿cuál es el volumen que se puede obtener con \$128 000?
11. Determina las dimensiones de un rectángulo cuya altura es $\frac{1}{3}$ de su base y su área es de 972 cm².
12. Alejandro tiene 4 años más que Alfredo y el cuadrado de la edad de Alejandro, aumentado en el cuadrado de la edad de Alfredo, equivalen a 80 años. Encuentra las edades de Alejandro y Alfredo.
13. El cuadrado de un número disminuido en 13 equivale al exceso de 50 sobre el doble del número. Determina dicho número.
14. En cierto parque de la Ciudad de México se desea plantar 195 árboles, de tal manera que el número de éstos por fila exceda en 2 al número de filas. Determina la cantidad de filas, así como el número de árboles por fila.
15. Un productor de conservas en almíbar desea envasar su producto en una lata cilíndrica, cuya altura es de 8 centímetros y su volumen de 128π cm³. Encuentra el radio de la lata.
16. Mario va a construir una caja sin tapa, cuyo volumen debe ser de 312 cm³; utilizará una lámina rectangular en la cual cortará cuadrados de 2 centímetros por lado en las esquinas. Si él sabe que la superficie total de la hoja al quitar los cuadrados es de 256 cm², ¿cuáles son las dimensiones de dicha hoja?
17. La edad actual de Ricardo son trece medios de la edad de su hijo, el próximo año su edad será igual al cuadrado de la edad de su hijo disminuido en 9 años. Determina la edad actual de Ricardo.
18. Un famoso jugador de béisbol lanza una pelota verticalmente hacia arriba, tan fuerte como le es posible. La altura que alcanza la pelota después de t segundos la determina la ecuación $h = 40t - 8t^2$. ¿Cuánto tiempo le llevará a la pelota regresar al suelo?
19. En t segundos la altura h en pies, sobre el nivel del suelo, de un proyectil está dada por la ecuación $h = 240t - 16t^2$, ¿cuánto tardará el proyectil en llegar a 900 ft sobre el nivel del suelo?
20. Dos llaves llenan un depósito en 6 horas, ¿cuánto tiempo necesitaría cada una, por separado, para llenarlo si una tarda 16 h más que la otra?
21. Una persona gastó \$2 000 en regalos, obsequió 30 a sus familiares y amigos, el resto los vendió y ganó \$10 por regalo. Una vez vendidos todos los obsequios, se dio cuenta de que podía comprar la misma cantidad inicial de regalos y 5 más. ¿Cuál es el costo de cada presente?
22. Encuentra las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo, si su perímetro es de 24 unidades y su área es de 24 unidades cuadradas.



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Función cuadrática

La función cuadrática es una función polinomial de la forma $y = ax^2 + bx + c$, donde a, b, c y $x \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$

Análisis de una función cuadrática

1. La función cuadrática representa una parábola, la cual puede ser cóncava hacia arriba o hacia abajo, depende del coeficiente del término cuadrático.
2. La función toma su valor máximo o mínimo en el punto $\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a}\right)$, el cual se llama vértice de la parábola.
3. Si $a > 0$, entonces la parábola es cóncava hacia arriba y su vértice representa el punto mínimo de la función.
4. Si $a < 0$, entonces la parábola es cóncava hacia abajo y su vértice representa el punto máximo de la función.
5. Si la gráfica interseca al eje X en 2 puntos, éstos se conocen como soluciones o raíces de la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$; si es tangente, la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ sólo tiene una raíz cuyo valor es $-\frac{b}{2a}$, en caso de que la función no interseque al eje de las X , entonces las raíces no son reales.

EJEMPLOS

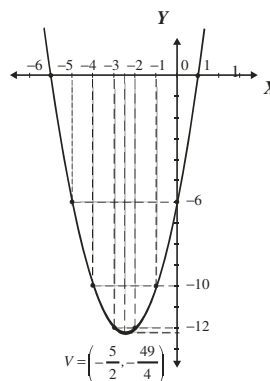
- 1 ●● Grafica $y = x^2 + 5x - 6$ e indica las raíces.

Solución

Se realiza una tabla con un número suficiente de valores para x , los cuales se sustituyen en la función.

Tabla de valores

x	y
-6	0
-5	-6
-4	-10
-3	-12
$-\frac{5}{2}$	$-\frac{49}{4}$
-2	-12
-1	-10
0	-6
1	0



La parábola corta el eje de las X en los valores $x = -6$ y $x = 1$

Por tanto, las raíces son: $x = -6$ o $x = 1$

- 2 ●● Encuentra las coordenadas del vértice, las raíces y traza la gráfica de la parábola: $y = x^2 - 4x + 4$.

Solución

Se identifican los valores de a, b y c y se sustituyen en la fórmula,

$$a = 1, b = -4, c = 4$$

Se observa que el valor de a es mayor que cero, entonces la parábola es cóncava hacia arriba y su vértice representa un punto mínimo.

Para determinar las coordenadas del vértice se utiliza la fórmula

$$V\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a}\right)$$

(continúa)

(continuación)

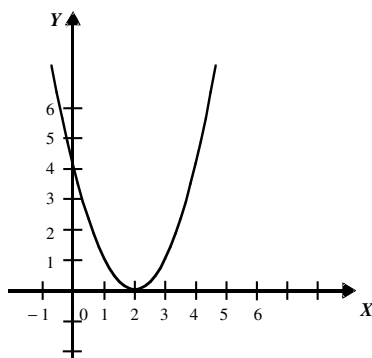
Al sustituir los valores en la fórmula se obtiene:

$$V\left(-\frac{(-4)}{2(1)}, \frac{4(1)(4) - (-4)^2}{4(1)}\right) = V(2, 0)$$

Se realiza una tabla con un número suficiente de valores para x , los que se sustituirán en la función.

Tabla de valores

x	y
-1	9
0	4
1	1
2	0
3	1
4	4
5	9



La parábola interseca en un solo punto del eje de las X , es decir, la parábola es tangente al eje X .
Por tanto, la raíz de la ecuación es $x = 2$

- 3 ●●● Determina las coordenadas del vértice, las raíces y traza la gráfica de la parábola: $y = -x^2 + 2x - 4$

Solución

Se identifican los valores de a , b y c y se sustituyen en la fórmula,

$$a = -1, b = 2, c = -4$$

Se observa que el valor de a es menor que cero, entonces la parábola es cóncava hacia abajo y su vértice representa un punto máximo.

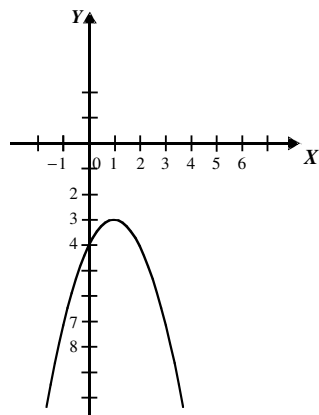
Las coordenadas del vértice son:

$$V\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a}\right) = V\left(-\frac{(2)}{2(-1)}, \frac{4(-1)(-4) - (2)^2}{4(-1)}\right) = V(1, -3)$$

Se realiza una tabla con un número suficiente de valores para x , que se sustituyen en la función.

Tabla de valores

x	y
-2	-12
-1	-7
0	-4
1	-3
2	-4
3	-7
4	-12



La parábola no interseca al eje X .
Por consiguiente, las raíces no son reales

EJERCICIO 127

Encuentra las coordenadas del vértice y determina las raíces de las siguientes funciones:

1. $y = 2x^2 - 8x + 6$

6. $y = x^2 - 2x + 1$

2. $y = -2x^2 + 2x + 12$

7. $y = x^2 - 4x + 13$

3. $y = x^2 - x - 20$

8. $y = 10x - 25 - x^2$

4. $y = x^2 + 4x - 3$

9. $y = -9 - x^2$

5. $y = x^2 + 2x + 5$

10. $y = 2x^2 - 6x$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Para encontrar la solución óptima (máximo o mínimo) de un problema, es necesario plantear una función cuadrática; la abscisa del vértice representa el valor que optimiza a la función y la ordenada el valor óptimo.

- 1 ● Encuentra 2 números cuya suma sea 20 y su producto sea máximo.

Solución

Primer número = x

Segundo número = $20 - x$

Producto = $(x)(20 - x)$

Se obtiene la función $P(x) = (x)(20 - x) = 20x - x^2$

La gráfica de la función representa una parábola cóncava hacia abajo, entonces el vértice será el punto máximo; esto significa que el valor de x en el vértice dará un valor máximo.

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{20}{2(-1)} = -\frac{20}{-2} = 10$$

Si x es 10, entonces el valor de $20 - x$, es 10

Por tanto, los valores son 10 y 10

- 2 ● Un granjero desea cercar un terreno rectangular y dispone de 320 m de alambre, ¿qué dimensiones debe tener el terreno para que su área sea máxima?

Solución

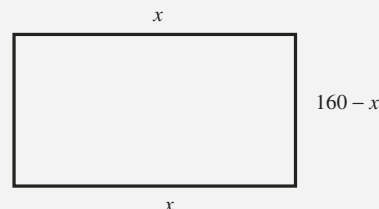
Se determinan las dimensiones en términos de una variable,

2 (base) + 2 (altura) = perímetro

$$2x + 2(\text{altura}) = 320$$

$$x + (\text{altura}) = 160$$

$$\text{altura} = 160 - x$$



El área es el producto de la base por la altura, se hace el producto y con esto se obtiene la función $A(x)$.

$$A(x) = x(160 - x)$$

$$A(x) = 160x - x^2$$

La ecuación representa una parábola cóncava hacia abajo, por lo que el vértice será el punto máximo; esto significa que el valor de x en el vértice dará un área máxima.

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{160}{2(-1)} = -\frac{160}{-2} = 80$$

Se deduce que las dimensiones del terreno son 80 metros de largo por 80 de ancho.